

Metodi avanzati di programmazione

Alessandro Carella

Indice

1	Astrazione nella progettazione	4
1.1	Astrazione funzionale	5
1.1.1	Specifiche semantiche	5
1.1.2	Limiti dell'astrazione funzionale	6
1.2	Astrazione dati	6
1.2.1	Information Hiding	6
1.2.2	Incapsulamento	7
1.3	Specifica sintattica e semantica	8
1.3.1	Specifiche assiomatiche	9
1.3.2	Specifiche algebriche	9
2	L'astrazione nella programmazione	15
2.1	Astrazione di funzione	16
2.1.1	Anomalie di progetto dei linguaggi	16
2.2	Astrazione di procedura	19
2.3	Astrazione di controllo	20
2.4	Astrazione di selettore	22
2.5	Astrazione dati	25
2.5.1	Tecniche di programmazione a supporto dell'astrazione dati	25
2.6	Astrazione nella dichiarazione di modulo	34
2.6.1	Vantaggi del tipo astratto	36
2.6.2	Svantaggi del tipo astratto	36
2.7	Astrazione generica	39
2.7.1	Generic package in Ada	40
2.7.2	Astrazione generica in C++	45

3	Paradigma Object Oriented	47
3.1	Gli oggetti	47
3.1.1	Identificatore di oggetto	48
3.2	Le classi	49
3.3	UML	50
3.3.1	Oggetti in UML	50
3.3.2	Le classi in UML	51
3.3.3	Gli stereotipi	54
3.3.4	Visibilità di attributi e metodi	54
3.3.5	Molteplicità di classe	55
3.3.6	Molteplicità di un attributo	56
3.3.7	Schema per la definizione di un'operazione	57
3.4	Classi attive	59
3.5	Classi template	59
3.6	Individuazione delle responsabilità	60
3.7	La relazione Instance-Of	61
3.8	Ereditarietà: una relazione fra classi	62
3.8.1	Ereditarietà per estensione	62
3.8.2	Ereditarietà per variazione funzionale	63
3.8.3	Principio di sostituibilità	64
3.8.4	Ereditarietà e relazione "is_a"	64
3.8.5	Ereditarietà di implementazione	64
3.8.6	Proprietà della relazione di generalizzazione	67
3.8.7	Ereditarietà singola	68
3.8.8	Ereditarietà multipla	68
3.8.9	Ereditarietà: la visibilità protetta	71
3.9	Classi astratte	72
3.10	Classi finali	74
3.11	Interfacce	75
3.11.1	Relazione di realizzazione	76
3.11.2	Ereditarietà	77
3.11.3	Realizzazione di più interfacce	78
3.11.4	Realizzazioni multiple di un interfaccia	79
3.12	Aggregazione di oggetti	79
3.12.1	Notazione in UML	80
3.12.2	Utilizzo dell'aggregazione	81
3.13	La composizione	81
3.13.1	Differenze tra ereditarietà e aggregazione	82

3.14	Raggruppare classi	84
3.15	Classi interne	87
3.16	Il polimorfismo	87
3.16.1	La coercizione	89
3.16.2	L'overloading	89
3.16.3	Il polimorfismo parametrico	91
3.16.4	Il polimorfismo di inclusione	92

Capitolo 1

Astrazione nella progettazione

In ambito scientifico la parola "astrarre" significa cambiare la rappresentazione di un problema e questo serve a concentrarsi su aspetti *rilevanti* dimenticando gli elementi *incidentali*.

Il termine astrazione sotto-intende:

- un **processo**: l'estrazione delle informazioni essenziali e rilevanti per un particolare scopo, ignorando il resto dell'informazione;
- un'**entità**: una descrizione semplificata di un sistema che enfatizza alcuni dei dettagli o proprietà trascurandone altri.

In programmazione, l'astrazione allude alla distinzione che si fa tra:

- *cosa* (*what*) un programma fa;
- *come* (*how*) viene implementato.

Per l'utente del codice l'essenziale è cosa fa il codice mentre non è interessato ai dettagli implementativi.

Nell'informatica l'astrazione è un concetto importante, in quanto, i sistemi software diventano sempre più complessi e per *padroneggiare la complessità* è necessario concentrarsi solo sui pochi aspetti che più interessano in un certo contesto e ignorarne altri.

L'astrazione permette ai progettisti di sistemi software di risolvere problemi complessi in modo organizzato e gestibile.

Esistono diverse tipologie di astrazione: l'*astrazione funzionale* e l'*astrazione dati*.

1.1 Astrazione funzionale

L'astrazione funzionale si riferisce alla *progettazione del software*, e in particolare alla possibilità di specificare un modulo software che **trasforma** dei dati di input in dati di output nascondendo i dettagli algoritmici della trasformazione. Sinteticamente, un modulo software deve trasformare un input in un output, cioè deve calcolare una funzione. I dettagli della trasformazione non sono visibili al consumatore del modulo, esso conosce solo le corrette convenzioni di chiamata, la *specificata sintattica*, e cosa fa il modulo, la *specificata semantica* e il consumatore deve fidarsi del risultato.

Un esempio di modulo software è il modulo che realizza un operatore per il calcolo del fattoriale. La *specificata sintattica* indica il nome del modulo, il tipo di dato in input e il tipo di risultato, in modo da permettere la corretta chiamata del modulo. Per la funzione del fattoriale:

$$fatt(intero) \rightarrow intero$$

La *specificata semantica* indica la trasformazione operata, cioè la funzione calcolata:

$$fatt(n) = \begin{cases} n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 & n \geq 1 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Come la trasformazione è calcolata o realizzata non è noto al fruitore del modulo.

1.1.1 Specifiche semantiche

Un modo per specificare la semantica di un modulo è quello di esprimere, mediante due *predicati*, la relazione che lega i dati di ingresso e ai dati di uscita: se il primo predicato, detto *precondizione*, è vero sui dati di ingresso e se il programma termina su quei dati, allora il secondo, detto *postcondizione*, è vero sui dati di uscita.

Queste specifiche semantiche sono dette **assiomatiche**.

Nell'esempio del fattoriale:

- **Precondizione:** $n \in \mathbb{N}$
- **Postcondizione:** $fatt(n) = \begin{cases} n(n-1) \cdots 2 \cdot 1 & n \geq 1 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$

Esercizio 1.1.1

Un modulo ha in input un intero x e un vettore $\mathbf{A}$ di n interi e restituisce un intero p e un vettore $\mathbf{B}$ di n interi.

Siano date le seguenti:

- **Precondizione:** $\{n > 0 \wedge \forall i \in [1, n] A[i] \in Z\}$
- **Postcondizione:** $\{\forall i \in [1, n] \exists j \in [1, n] B[i] = A[j] \wedge \forall i \in [1, p - 1] B[i] \leq x \wedge \forall i \in [p + 1, n] B[i] > x\}$

Questa è la specifica semantica del modulo dell'*x partition del quick sort*

1.1.2 Limiti dell'astrazione funzionale

L'astrazione funzionale non permette di progettare, e quindi sviluppare, moduli software *invarianti ai cambiamenti nei dati*, sono invariant solo ai cambiamenti nei processi di trasformazione che operano.

Questo rende difficoltosa la manutenzione delle soluzioni progettate ed è inappropriata per lo sviluppo di soluzioni a problemi complessi.

1.2 Astrazione dati

Alla base dell'*astrazione dati* c'è il principio che *non si può accedere direttamente alla rappresentazione di un dato, qualunque esso sia, ma solo attraverso un insieme di operazioni considerate lecite* e questo è detto **principio dell'astrazione dati**.

Un vantaggio dell'astrazione dati è che un cambiamento nella rappresentazione del dato si ripercuoterà solo sulle operazioni lecite, che potrebbero subire delle modifiche, mentre non inficerà il codice che utilizza il dato astratto.

1.2.1 Information Hiding

In generale un principio di astrazione suggerisce di *occultare l'informazione*, l'**information hiding**, sulla rappresentazione del dato sia perchè non necessaria al fruitore dell'entità astratta e sia perchè la sua rivelazione creerebbe delle inutili dipendenze che comprometterebbero l'invarianza ai cambiamenti.

Il principio dell'astrazione funzionale suggerisce di occultare i dettagli del processo di trasformazione. Il principio dell'astrazione dati identifica nella rappresentazione del dato l'informazione da nascondere.

1.2.2 Incapsulamento

L'**incapsulamento** è una tecnica di progettazione consistente nell'impacchettare una collezione di entità, creandone una barriera concettuale. Come l'astrazione, l'incapsulamento sottintende:

- un **processo**: l'impacchettamento;
- un'**entità**: il pacchetto ottenuto.

Ad essa corrispondono tecniche di programmazione che consentono l'incapsulamento dei dati.

L'incapsulamento non dice come devono essere le "pareti" del pacchetto, che potranno essere:

- **trasparenti**: permettendo di vedere tutto ciò che è stato impacchettato;
- **traslucide**: permettendo di vedere in modo parziale il contenuto;
- **opache**: nascondendo tutto il contenuto del pacchetto.

La combinazione del principio dell'astrazione dati con la tecnica dell'incapsulamento suggerisce che:

1. La rappresentazione del dato va nascosta;
2. L'accesso al dato deve passare solo attraverso operazioni lecite;
3. Le operazioni lecite, che ovviamente devono avere accesso all'informazione sulla rappresentazione del dato, vanno impacchettate con la rappresentazione del dato stesso.

L'astrazione dati ricalca ed estende quella funzionale. Attualmente la possibilità effettuare astrazione di dati è considerata importante almeno quanto quella di definire nuovi operatori con astrazioni funzionali. L'esperienza ha infatti dimostrato che la scelta delle strutture di dati è il primo passo sostanziale per un buon risultato dell'attività di programmazione.

L'astrazione funzionale stimola gli sforzi per evidenziare operazioni ricorrenti o comunque ben caratterizzate all'interno della soluzione di un dato problema.

L'astrazione di dati stimola in più gli sforzi per individuare l'organizzazione dei dati più consone alla soluzione del problema. Si è passati quindi da una progettazione *function centered* ad una *data centered*.

In generale, le astrazioni supportano la separazione dei diversi interessi di:

- **Utenti:** interessati a cosa si astrae (*what*);
- **Implementatori:** interessati a come (*how*) si realizza.

Per questa ragione una definizione di astrazione ha sempre due componenti:

- la **specificità**;
- la **realizzazione**.

Per descrivere una specificità occorre ricorrere a dei *linguaggi di specificità*, che sono diversi dai linguaggi usati per descrivere le realizzazioni delle astrazioni.

1.3 Specifica sintattica e semantica

La specificità potrà poi essere:

- **Sintattica:** stabilisce quali identificatori sono associati all'astrazione;
- **Semantica:** definisce il risultato della computazione inclusa nell'astrazione.

L'efficacia di un'astrazione può essere migliorata mediante l'uso di **parametri** per la comunicazione con l'ambiente esterno. Quando un'astrazione è chiamata, ciascun parametro formale verrà associato in qualche modo al corrispondente argomento.

Anche un'astrazione dati è costituita da una **specificità** e da una **realizzazione**:

- la **specificità** consente di descrivere un nuovo dato e gli operatori che ad esso sono applicabili;
- la **realizzazione** stabilisce come il nuovo dato e i nuovi operatori vengono ricondotti ai dati e agli operatori già disponibili.

Chi intende usare i nuovi dati con i nuovi operatori nella scrittura dei suoi programmi sarà tenuto a conoscere la specificità dell'astrazione dei dati, ma potrà astrarre dalle tecniche utilizzate per la realizzazione.

I linguaggi di specificità per astrazione dati più noti sono due:

1. il linguaggio logico-matematico usato nelle asserzioni, chiamate **specifiche assiomatiche**;

2. il linguaggio dell'algebra usato nelle equazioni definite fra gli operatori specificati nel dato astratto, chiamate **specifiche algebriche**.

1.3.1 Specifiche assiomatiche

Un linguaggio formale per la specifica di un dato astratto è costituito dalla notazione logico-matematica delle **asserzioni**. In questo caso si parla di specifica assiomatica.

Una specifica assiomatica è composta da:

- una specifica **sintattica**, detta *signature*, che fornisce:
 - l'elenco dei nomi dei domini e delle operazioni specifiche del tipo;
 - i domini di partenza e di arrivo per ogni nome di operatore.
- una specifica **semantica** che associa:
 - un insieme ad ogni tipo introdotto nella specifica sintattica;
 - una funzione ad ogni nome di operatore, esplicitando le condizioni sui domini di partenza e di arrivo:
 - * *precondizione*, che definisce quando l'operatore è applicabile;
 - * *postcondizione*, che stabilisce la relazione tra argomenti e risultato.

Limiti delle specifiche assiomatiche Si noti che il metodo di specifica assiomatica è preciso nella definizione della specifica sintattica, mentre è piuttosto informale per altri aspetti, infatti a volte si ricorre al linguaggio naturale per semplicità. Pertanto esso non consente di caratterizzare precisamente un dato astratto. In particolare, non consente di definire i valori che possono essere generati mediante l'applicazione di operatori, e non consente di stabilire quando l'applicazione di diverse sequenze di operatori porta al medesimo valore. Questo problema è superato dalle specifiche algebriche.

1.3.2 Specifica algebriche

Le specifiche algebriche si basano sull'algebra, piuttosto che sulla logica. Essenzialmente definiscono un dato astratto come un'**algebra eterogenea**, ovvero come una collezione di diversi insiemi su cui sono definite diverse operazioni.

Le algebre tradizionali sono omogenee. Un'algebra omogena consiste in un unico insieme e diverse operazioni.

Ad esempio, l'insieme $\mathbb{Z}$ con le operazioni di addizione e moltiplicazione è un'algebra omogenea.

Invece, se consideriamo un alfabeto Σ e consideriamo Σ^* l'insieme di tutte le stringhe, inclusa quella vuota, costruite con i simboli di Σ .

Σ^* con le operazioni di concatenazione e calcolo della lunghezza non sono un'algebra omogena, visto che il codominio dell'operazione di calcolo della lunghezza è $\mathbb{N}$ e non Σ^* . Quindi, quest'algebra consiste di due insiemi, stringhe e interi, su cui sono definite le operazioni di concatenamento e lunghezza delle stringhe. Una specifica algebrica consiste di tre parti:

1. **Sintattica:** elenca i nomi del tipo, le sue operazioni e il tipo degli argomenti delle operazioni. Se un'operazione è una funzione allora è specificato il codominio della funzione;
2. **Semantica:** consiste di un insieme di equazioni algebriche che descrivono in modo indipendente dalla rappresentazione le proprietà delle operazioni;
3. **Di restrizione:** stabilisce varie condizioni che devono essere soddisfatte o prima che siano applicate le operazioni o dopo che esse siano state completate.

A volte si possono trovare le specifiche di restrizione in quelle semantiche.

Uno degli aspetti più interessanti delle specifiche algebriche è la semplicità del linguaggio di specifica rispetto ai linguaggi di programmazione procedurale. Infatti, il linguaggio di specifica consiste di solo cinque primitive:

1. composizione funzionale;
2. relazione di equaglianza;
3. la costante *true*;
4. la costante *false*;
5. un numero illimitato di variabili libere.

La funzione *if then else* può essere facilmente descritta dalle seguenti equazioni:

$$if\ then\ else\ (true, q, r) = q$$

$$if\ then\ else\ (false, q, r) = r$$

Questa funzione è così importante che si assume già data come operatore infisso:

$$if\ then\ q\ else\ r$$

Inoltre si assume che sono predefiniti i valori interi e booleani

Esempio : Specifica algebrica di Pila

- **Specifica sintattica**

sorts: stack, item, boolean

operations:

- $newstack() \rightarrow \text{stack}$
- $push(\text{stack}, \text{item}) \rightarrow \text{stack}$
- $pop(\text{stack}) \rightarrow \text{stack}$
- $top(\text{stack}) \rightarrow \text{item}$
- $isnew(\text{stack}) \rightarrow \text{boolean}$

Ogni insieme è detto un *sort* dell'algebra eterogenea. I *sort* item e boolean sono *ausiliari* alla definizione di stack.

- **Specifica semantica**

declare *stk*: stack, *i*: item

- $pop(push(stk, i)) = stk$
- $top(push(stk, i)) = i$
- $isnew(newstack) = \text{true}$
- $isnew(push(stk, i)) = \text{false}$

- **Specifica di restrizione**

- $pop(newstack) = \text{error}$
- $top(newstack) = \text{error}$

dove *error* è un elemento speciale indefinito.

Ovviamente avremmo potuto scrivere molte altre equazioni, come:

$$isnew(pop(push(newstack, i))) = \text{true}$$

che evidenzia come il predicato *isnew* sia vero anche per quelli stack ottenuti inserendo un generico elemento *i* in un **nuovo** stack e poi rimuovendolo.

Tuttavia questa equazione è ridondante, poichè è ricavabile da altre scritte in precedenza. Infatti, grazie alla prima e alla quarta equazione possiamo scrivere $isnewstack(pop(push(newstack, i))) = isnew(newstack) = \text{true}$.

Nelle specifiche semantiche è importante indicare l'insieme minimale di equazioni, dette *assiomi*, a partire dalle quali possiamo derivare tutte le altre. Le specifiche semantiche si diranno **incomplete** se non permetteranno di derivare tutte

le verità desiderate dell'algebra specificate.

Le specifiche semantiche si diranno **inconsistenti** se permetteranno di derivare delle equazioni indesiderate, cioè considerate false. Le specifiche semantiche si diranno **ridondanti** se alcune delle equazioni sono ricavabili dalle altre.

Scrivere delle specifiche semantiche complete, consistenti e non ridondanti può non essere un compito semplice. Per questo conviene introdurre una **metodologia**, che si basa sulla distinzione degli operatori di un dato astratto in:

- **costruttori**, che creano o istanziano il dato astratto;
- **osservazioni**, che ritrovano informazioni sul dato astratto.

Il comportamento di un'astrazione dati può essere specificata riportando il valore di ciascuna osservazione applicata a ciascun costruttore. Questa informazione è organizzata in modo naturale in una matrice, con i costruttori lungo una dimensione e le osservazioni lungo l'altra.

Un esempio di costruttori e osservazioni per la pila è il seguente.

<i>osservazioni</i>	<i>Costruttore di stk'</i>	
	<i>newstack</i>	<i>push(stk, i)</i>
<i>pop(stk')</i>	error	stk
<i>top(stk')</i>	error	i
<i>isnew(stk')</i>	true	false

Tutte le osservazioni viste finora sono unarie, nel senso che esse osservano un singolo valore del dato astratto, ma spesso, è necessario disporre di osservazioni più complesse. Per confrontare due valori è necessario osservare due istanze del dato astratto e questo complica la specifica, perchè il valore dell'osservazione dev'essere definito per tutte le **combinazioni di costruttori** possibili per i valori astratti che si devono confrontare.

Esempio : Predicato *equal*

Consideriamo il predicato *equal(l, m)* che è vero solo se le due pile contengono gli stessi elementi nello stesso ordine.

<i>Costruttore di m</i>	<i>Costruttore di l</i>	
	<i>newstack</i>	<i>push(stk, i)</i>
<i>newstack</i>	true	false
<i>push(stk', i')</i>	false	i=i' and equal(stk,stk')

Questa tabella può essere vista come l'aggiunta di una terza dimensione alla tabella di base per le osservazioni unarie.

Questa terza dimensione può essere rimossa andando a classificare esplicitamente solo il primo argomento dell'osservazione e referenziando in modo astratto il secondo argomento mediante una *variabile libera*.

<i>osservazione</i>	<i>Costruttore di stk'</i>	
	<i>newstack</i>	<i>push(stk, i)</i>
<i>equal(stk', m)</i>	isnew(m)	not isnew(m) and i=top(m) and equal(stk,pop(m))

Esempio : Specifica algebrica della coda

- **Specifica sintattica**

sorts: queue, item, boolean

operations:

- newq() → queue
- addq(queue, item) → queue
- deleteq(queue) → queue
- frontq(queue) → item
- isnewq(queue) → boolean

- **Specifica semantica**

declare *q*: queue, *i*: item

- deleteq(addq(q, i)) = if isnewq(q) then newq else addq(deleteq(q), i)
- frontq(addq(q, i)) = if isnewq(q) then i else frontq(q)
- isnew(newq) = true
- isnew(addq(q, i)) = false

- **Specifica di restrizione**
 - $\text{deleteq}(\text{newq}) = \text{error}$
 - $\text{frontq}(\text{newq}) = \text{error}$

Se volessi rappresentare costruttori e osservazioni mediante una tabella, il risultato è il seguente.

<i>osservazioni</i>	<i>Costruttore di q'</i>	
	<i>newq</i>	<i>addq(q, i)</i>
<i>isnewq(q')</i>	true	false
<i>frontq(q')</i>	error	if <i>isnewq(q)</i> then <i>i</i> else <i>frontq(q)</i>
<i>deleteq(q')</i>	error	if <i>isnewq(q)</i> then <i>newq</i> else <i>addq(deleteq(q), i)</i>

Capitolo 2

L'astrazione nella programmazione

È possibile costruire astrazioni su una qualunque classe sintattica, purchè le frasi di quella classe specifichino un qualche tipo di computazione.

Di seguito si esaminerà l'applicazione del principio di astrazione in sei classi sintattiche, in particolare:

1. Espressione → **astrazione di funzione**;
2. Comando → **astrazione di procedura**;
3. Controllo di sequenza → **astrazione di controllo**;
4. Accesso a un'area di memoria → **astrazione di selettore**;
5. Definizione di un dato → **astrazione di tipo**;
6. Dichiarazione → **astrazione generica**.

Tutte queste classi sintattiche sottointendono una computazione, infatti:

- L'astrazione di *funzione* include un'espressione da valutare.
- L'astrazione di una *procedura* include un comando da seguire.
- L'astrazione di *controllo* include delle espressioni di controllo dell'ordine di esecuzione delle istruzioni.
- L'astrazione di *selettore* include il calcolo dell'accesso ad una variabile.

- L'astrazione di *tipo* include un gruppo di operatori che definiscono implicitamente un insieme di valori.
- L'astrazione *generica* include una frase che sarà elaborata per produrre legami.

2.1 Astrazione di funzione

Un'astrazione di funzioni include un'espressione da valutare, e quando chiamata, darà un valore come risultato.

Un'astrazione di funzione è specificata mediante una definizione di funzione del tipo:

function $I(FP_1; \dots; FP_n)$ is E

dove I è un identificatore, $FP_1; \dots; FP_n$ sono parametri formali ed E è l'espressione da valutare.

In questo modo si lega I ad un'entità, l'astrazione di funzione, che ha la proprietà di dare un risultato ogni qualvolta che è chiamata con argomenti appropriati.

Una chiamata di funzione, $I(AP_1; \dots; AP_n)$ dove i parametri effettivi, $AP_1; \dots; AP_n$ determinano gli argomenti, ha due punti di vista:

1. Punto di vista dell'*utente*: la chiamata di una funzione trasforma gli argomenti in un risultato;
2. Punto di vista dell'*implementatore*: la chiamata valuta E , avendo precedentemente vincolato i parametri formali agli argomenti corrispondenti.

L'algoritmo codificato in E è di interesse per l'implementatore.

2.1.1 Anomalie di progetto dei linguaggi

Se l'astrazione di funzione include un'espressione E da valutare, è naturale attendersi che il corpo della funzione non includa dei comandi, come assegnazioni, istruzioni di salto, iterazioni, e altro, il cui effetto è quello di cambiare lo stato di un sistema, non di produrre valori.

Non sempre ciò accade, come si può osservare in questo esempio di funzione scritto in Pascal.

```

1  function power(x: real; n: integer) : real
2  begin
```

```

3   if n = 1 then power := x
4   else power := x * power(x, n - 1)
5   end
6

```

Nel corpo di questa funzione compaiono i comandi di assegnazione. Non è proprio possibile farne a meno, perchè per poter restituire un valore, in Pascal è necessario assegnare un valore ad una pseudo variabile, che ha lo stesso nome della funzione.

Il corpo della funzione è sintatticamente un comando, ma semanticamente è un'espressione, questa funzione, infatti, può essere invocata solo alla destra di operazioni di assegnazione.

Non tutti i linguaggi di programmazione includono comandi nel corpo di funzioni, infatti, nel linguaggio funzionale ML la funzione vista prima diventa:

```

1   function power(x: real; n: int) is
2   if n = 1 then x
3   else x * power(x, n-1)
4

```

Nel corpo della funzione definita in ML compare un'espressione condizionale la cui valutazione non modifica lo stato del sistema. Il motivo per il quale altri linguaggi di programmazione, come Pascal, Ada, o altro, permettono di avere comandi nel corpo di funzione è quello di poter sfruttare la potenza espressiva dell'assegnazione e dell'*iterazione* nella computazione di risultati. Diversamente saremmo costretti a esprimere ricorsivamente le espressioni da valutare. E la ricorsione, com'è noto, può essere fonte di inefficienze nell'uso delle risorse di calcolo.

Quindi, per ragioni di efficienza, molti linguaggi permettono di avere comandi nel corpo di funzioni e si lascia al programmatore il compito di utilizzare correttamente i comandi in modo da evitare che la funzione possa avere effetti collaterali, *side effect*, oltre quello di calcolare un valore.

Le funzioni in quanto astrazioni di espressioni, possono comparire ovunque occorra un'espressione. Pertanto, esse compaiono alla destra di operazioni di assegnazioni, ma anche al posto di parametri effettivi nelle chiamate di altre funzioni, laddove il valore potrebbe essere calcolato mediante un'espressione.

$$y := f(y, \text{power}(x, 2))$$

In molti linguaggi di programmazione è possibile definire dei parametri formali che sono riferimento ad una funzione.

```

1  function sommatoria(function F(R: real; M: integer): real; X: real; N:
integer) : real;
2      var I: integer;
3      var Sum: real;
4      begin
5          Sum := 0;
6          for I := 1 to N do Sum := Sum + F(x, I);
7          Sommatoria := Sum
8      end
9

```

Se la funzione F è la funzione *power* definita in precedenza, allora:

$$Y := Sommatoria(power, x, n)$$

calcola la sommatoria $\sum_{i=1}^n x^i$.

In alcuni linguaggi si separa il concetto di astrazione di funzione da quello di legame a un identificatore. Questo permette di passare come parametri delle funzioni anonime. Infine, le funzioni possono essere il risultato di valutazioni di espressioni o possono essere assegnate a variabili:

```

1  val cube = fn(x: real) => x * x * x

```

Riepilogando, in alcuni linguaggi di programmazione, le funzioni sono di *terza classe*, cioè possono essere solo chiamate, in altri sono di *seconda classe*, cioè possono essere passate come argomenti, mentre in altri linguaggi di programmazione esse sono di *prima classe* in quanto possono essere anche restituite come risultato della chiamata di altre funzioni o possono essere assegnate come valore a una variabile.

Cittadini di prima classe In generale, in programmazione una qualunque entità si dice *cittadino di prima classe* quando non è soggetta a restrizioni nel suo utilizzo. A tal proposito, osserviamo che i valori possono essere:

- *Denotabili*, se possono essere associati ad un nome;
- *Esprimibili*, se possono essere il risultato di un'espressione complessa;
- *Memorizzabili*, se possono essere memorizzati in una variabile.

2.2 Astrazione di procedura

Un'astrazione di procedura include un comando da eseguire, e quando chiamata, aggiornerà le variabili che rappresentano lo stato del sistema. Un'astrazione di procedura è specificata mediante una definizione di procedura, del tipo:

$$\text{procedure } I(\text{FP}_1; \dots; \text{FP}_n) \text{ is } C$$

dove I è un identificatore, $\text{FP}_1; \dots; \text{FP}_n$ sono parametri formali, e C è il blocco di comandi da eseguire.

In questo modo si lega I all'astrazione di procedura, che gode della proprietà di cambiare lo stato del sistema quando chiamata con argomenti appropriati.

Data una chiamata di procedura, $I(\text{AP}_1; \dots; \text{AP}_n)$ dove $\text{AP}_1; \dots; \text{AP}_n$ sono i parametri effettivi, il punto di vista dell'*utente* è che la chiamata aggiornerà lo stato del sistema in modo dipendente dai parametri, mentre il punto di vista dell'*implementatore* è che la chiamata consentirà l'esecuzione del corpo di procedura C , avendo precedentemente vincolato i parametri formali agli argomenti corrispondenti. L'algoritmo in C è di interesse solo per l'implementatore.

In Pascal e in C le procedure sono *cittadini di seconda classe*.

L'astrazione di funzione o di procedura sono due tecniche di programmazione di supporto all'astrazione funzionale, intesa come tecnica di progettazione del software seconda la quale occorre distinguere la specifica di un'operatore dalla sua realizzazione.

Quale sia la tecnica di programmazione, se di funzione o di procedura, più opportuna da adottare dipende da:

- **Tipo di operatore progettato:**

- ha effetti collaterali, come accade nell'astrazione di procedura;
- non ha effetti collaterali, come accade nell'astrazione di funzione.

- **Limiti imposti dal linguaggio di programmazione.**

Ad esempio, l'operatore di *bubblesort* non modifica l'array passato in ingresso, ma ne restituisce uno ordinato, pertanto sarebbe più opportuno implementarlo ricorrendo ad un'astrazione di funzione. Tuttavia, non tutti i linguaggi di programmazione consentono di restituire come un tipo di dato complesso e quindi l'operatore *bubblesort* dovrà essere realizzato mediante un'astrazione di procedura.

2.3 Astrazione di controllo

L'astrazione di controllo si applica alla classe sintattica struttura di controllo. Le strutture di controllo definiscono l'ordine in cui le singole istruzioni o i gruppi di istruzioni devono essere eseguiti.

Il linguaggio macchina generalmente fornisce due semplici meccanismi per governare il flusso di controllo delle istruzioni singole: l'**elaborazione in sequenza** e il **salto**.

Nei linguaggi assemblativi le istruzioni da eseguire in sequenza sono scritte l'una dopo l'altra: il salto è rappresentato da un'istruzione di jump:

jump to <indirizzo simbolico o label>

L'indirizzo simbolico è comunque un dettaglio di scarsa importanza per il programmatore: quello che conta è poter indicare le prossime istruzioni da eseguire. Per questa ragione i linguaggi di alto livello hanno introdotto strutture di controllo astratte come la **selezione**:

```
1  if cond then S1
2  else S2
```

corrisponde a:

```
1  jump on <cond> to A
2  S2
3  jump to B
4  A: S1
5  B: ...
```

Similmente sono state introdotte diverse strutture di controllo astratte per l'**itereazione**.

Inoltre per conservare gli indirizzi di ritorno dalle chiamate di funzione/procedura si è tradotta nella possibilità di effettuare chiamate **ricorsive**.

Di particolare interesse è l'attuale tendenza a offrire strutture di controllo iterative per quei dati astratti che sono collezioni omogenee, come insiemi, liste, array, ecc., di valori.

La struttura di controllo iterativa ha due parametri, il dato astratto e la variabile alla quale assegnare un valore contenuto nel dato astratto. Il meccanismo di visita della collezione di valori è incapsulato nel dato astratto, che dispone di operazioni lecite per consentire l'iterazione sulla collezione di oggetti.

Esempio : For-each in java

In Java è disponibile l'astrazione di controllo *for-each*, che permette di iterare su una collezione.

```
1      LinkedList<Integer> list = new LinkedList<Integer>();
2      ... // Inserimento elementi
3      for (Integer n : list) {
4          System.out.println(n);
5      }
```

L'operazione messa a disposizione di *LinkedList* per l'astrazione di controllo *for-each* è **iterator()**.

Se guardiamo alle strutture di controllo come espressioni che, quando valutate, definiscono l'ordine in cui eseguire dei comandi, possiamo specificare un'astrazione di controllo come segue:

$$\text{control } I(FP_1; \dots; FP_n) \text{ is } S$$

dove I è un identificatore di una nuova struttura di controllo, $FP_1; \dots; FP_n$ sono parametri formali, e S è un'espressione di controllo che definisce un ordine di esecuzione.

Esempio : Swap

```
1      control swap(boolean: cond, statement: S1, S2) is
2          if cond then
3              begin S1; S2 end
4          else
5              S2; S1
6          endif
```

Esempio : Alt

```
1      control alt_execution(statement: S1, S2, S3) is
2          if abnormal(S1) then
3              S2
4          else
5              S3
6          endif
```

abnormal è un predicato che ha in input un comando $S1$ e restituisce *true* se l'esecuzione di $S1$ è terminata in modo anomalo, *false* altrimenti.

I linguaggi di programmazione moderni mettono a disposizione dei meccanismi sofisticati per gestire le situazioni eccezionali come:

- errori aritmetici o di I/O;
- fallimento di precondizioni;
- condizioni imprevedibili.

Quando viene sollevata un'eccezione, essa dev'essere catturata e gestita. Tipici approcci per localizzare il gestore dell'eccezione sono:

- cerca un gestore nel blocco (o sottoprogramma) corrente;
- se non c'è, forza l'uscita dell'unità corrente e solleva l'eccezione nell'unità chiamante;
- continua a risalire la gerarchia delle unità chiamanti finché non trovi un gestore oppure non raggiungi il livello più alto, il main.

Quando viene trovato il gestore e l'eccezione è trattata:

- si riparte dall'unità contenente il gestore, *modello di terminazione*, come in Ada;
- si ritorna ad eseguire il comando che ha generato l'eccezione, *modello di ripresa*, come in PL/I.

I linguaggi di programmazione sequenziale utilizzano la sequenza, la selezione e la ripetizione per definire un **ordinamento totale** sull'esecuzione dei comandi di un programma.

I linguaggi di programmazione paralleli utilizzano ulteriori costrutti del flusso di controllo, come *fork*, *begin* o cicli *for* paralleli, per introdurre in modo esplicito un *ordinamento parziale* sull'esecuzione dei comandi.

Dato che il parallelismo è una forma di controllo della sequenza di esecuzione, l'astrazione di controllo è particolarmente importante nella programmazione parallela.

2.4 Astrazione di selettore

Un linguaggio di programmazione dispone di costrutti per poter accedere ad una variabile. Ad esempio in Pascal abbiamo:

```

1  var r: real;
2  r := r * r;
3  var vett: array[1..10] of char;
```

```

4   vett[i] := vett[i+1];
5

```

Lo stesso identificatore può essere usato sia come nome di un valore (legame dinamico fra identificatore e valore) e sia come un indirizzo (legame statico fra identificatore e locazione di memoria). Identicamente potremmo avere:

```

1   type rec = record
2     a: real,
3     b: real
4   end
5   var r: rec;
6   ...
7   r.b := r.a * 3;

```

Un accesso a una variabile restituisce un *riferimento* ad una variabile. Tuttavia se osserviamo il seguente codice Pascal:

```

1   type queue = ...;
2   var Aq: queue;
3   function first(q: queue): integer
4     // Restituisce il primo elemento della coda
5   i := first(Aq)

```

Ci accorgiamo che la chiamata *first(Aq)* può comparire solo alla destra di un'assegnazione, perchè le funzioni restituiscono solo valori, mentre a sinistra *first(Aq) := 0* dovrebbe restituire riferimenti ad aree di memoria.

In Pascal abbiamo dei selettori predefiniti dal progettista del linguaggio:

- $F^{\wedge}$ è un riferimento ad un puntatore di F ;
- $V[E]$ è un riferimento ad un elemento del vettore di V ;
- $R.A$ è un riferimento ad un elemento di un record.

ma il programmatore non ha modo di definire un nuovo selettore. In altri termini, non c'è la possibilità di definire astrazioni di selettore, che restituiscano l'accesso a un'area di memoria.

In C++ invece, possiamo definire astrazioni di selettore, infatti:

```

1   class Queue {
2     ...
3   public:
4     static int& first(Queue*);
5   };

```

```

6
7     Queue q*;
8     ...
9     int i = first(q);
10    first(q) *= first(q);
11    first(q)++;

```

Una possibile implementazione è la seguente:

```

1     class Queue {
2         int items[100];
3         int front, rear;
4         public:
5             ...
6             int& first(Queue* q) { return q->items[front] };
7     };

```

Flessibilità dei linguaggi L'espressività di un linguaggio di programmazione dipende direttamente da:

- I *meccanismi di composizione*, ossia la definizione di operazioni complesse a partire da quelle semplici.
- I *meccanismi di controllo di sequenza*, ossia la possibilità di stabilire ordini di esecuzione in modo semplice.
- I *valori* che il linguaggio permette di rappresentare e manipolare dati.

I linguaggi che supportano:

- L'astrazione funzionale sono flessibili nei meccanismi di composizione;
- L'astrazione di controllo sono flessibili nei meccanismi di controllo di sequenza;
- L'astrazione dati sono flessibili nella definizione e manipolazione di nuovi valori.

2.5 Astrazione dati

2.5.1 Tecniche di programmazione a supporto dell'astrazione dati

Le tecniche di programmazione a supporto dell'astrazione dati, che è una tecnica di progettazione del software, sono due:

- definizione di **tipi astratti**, cioè l'astrazione sulla classe sintattica tipo;
- definizione di *classi di oggetti*, cioè l'astrazione sulla dichiarazione di moduli dotati di stato locale.

In entrambi i casi occorre poter *incapsulare* la rappresentazione del dato con le operazioni lecite. Tuttavia,

- nel tipo di dato astratto, il modulo rende visibile all'utilizzatore sia un identificatore di tipo che degli operatori;
- nelle classi di oggetti, il modulo rende visibile all'utilizzatore solo gli operatori

Inoltre:

- nel tipo astratto T , i valori sono associati a variabili dichiarate di tipo T ;
- nella classe di oggetti C , i valori sono associati a oggetti ottenuti per istanziazione della classe di oggetti C .

Tipo concreto e tipo astratto I linguaggi ad alto livello mettono a disposizione del programmatore un nutrito gruppo di tipi predefiniti, detti **concreti**. Essi si distinguono in *primitivi* o *semplici* (i valori associati al tipo sono atomici) e *composti* o *strutturati* (i cui valori sono ottenuti per composizione di valori più semplici).

Tuttavia un linguaggio di programmazione sarà tanto più espressivo quanto più semplice sarà per il programmatore definire dei suoi tipi di dato a partire dai tipi di dato concreti disponibili. I tipi definiti dall'utente, detti *user defined types* UDT, sono anche detti **astratti**.

È bene ricordare che i tipi concreti sono messi a disposizione del linguaggio e tipi astratti sono definiti dall'utente. Ritornando all'astrazione di tipo, l'*espressione di tipo*, detto anche *tipo*, è il costrutto con cui alcuni linguaggi di programmazione consentono di definire un nuovo tipo. Ad esempio, in Pascal:

```

1  type Person = record
2      name: packed array[1..20] of char;
3      age: integer;
4      height: real
5  end

```

In questo caso si stabilisce esplicitamente una rappresentazione per i valori del tipo *Person* e implicitamente gli operatori applicabili a valori di quel tipo. Gli operatori del tipo *Person*, dovranno essere generici e non è possibile specificarli. Una **astrazione di tipo**, o *tipo astratto di dato* o semplicemente *dato astratto*, ha un corpo costituito da una espressione di tipo. Quando è valutata, l'astrazione di tipo stabilisce sia una rappresentazione per un insieme di valori e sia le operazioni ad esse applicabili.

Analogamente a quanto detto per le altre astrazioni, l'astrazione di tipo potrà essere specificata come segue:

$$\text{type } I(FP_1; \dots; FP_n) \text{ is } T$$

dove I è un identificatore del nuovo tipo, $FP_1; \dots; FP_n$ sono parametri formali e T è un'espressione di tipo che specificherà la rappresentazione dei tipi di dato I e le operazioni ad esso applicabili. Analizziamo le astrazioni di tipo che alcuni linguaggi di programmazione (come C e Pascal) consentono di definire.

```

1  type complex = record
2      Re: real;
3      Im: real
4  end

```

consente di:

1. stabilire che *complex* è un identificatore di tipo;
2. associare una rappresentazione a *complex* espressa mediante tipi concreti già disponibili nel linguaggio.

Le operazioni associate al nuovo tipo *complex* sono tutte quelle che il linguaggio ha già previsto epr il tipo record, come assegnazione e selezione di campi.

I limiti di questa astrazione sono:

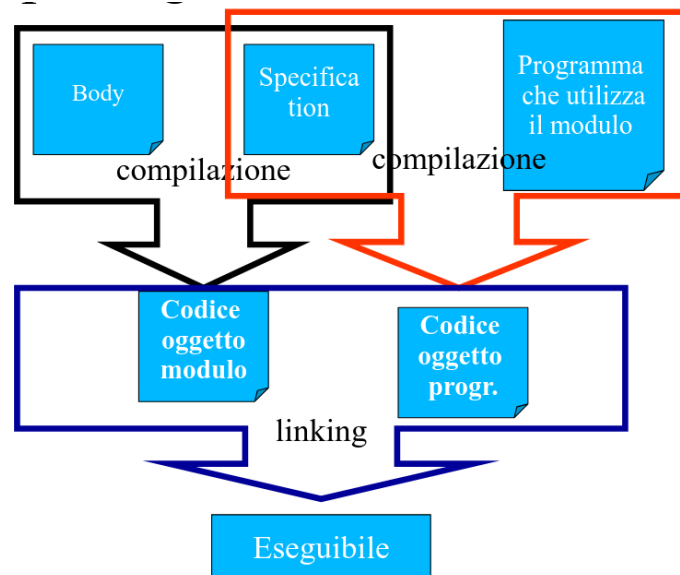
1. Il programmatore non può definire nuovi operatori specifici da associare al tipo.

2. Violazione del requisito di protezione: l'utilizzatore è consapevole della rappresentazione del tipo *complex*, sa che è un record e quali sono i campi, ed è in grado di operare mediante operatori non specifici del dato.
3. L'astrazione di tipo non è parametrizzata, la comunicazione con il contesto esterno non è ammessa.

Quindi, abbiamo detto che il programmatore non può definire nuovi operatori specifici da associare al tipo. Questo problema può essere risolto mediante un costrutto di programmazione che permette di **incapsulare**:

1. le rappresentazioni del dato;
2. gli operatori leciti.

Questo costrutto di programmazione è il **package**, ovvero *un gruppo di componenti dichiarate, come tipi, costanti, variabili, funzioni e persino sotto moduli*. Introduciamo quindi un costrutto package per supportare l'incapsulamento.



In Ada il modulo è chiamato package e si compone di due parti:

1. una **specification**, che interagisce con l'ambiente esterno: contiene le dichiarazioni di tipi, costanti, procedure e funzioni;

2. un **body**, che contiene, fra l'altro, l'implementazione di procedure e funzioni dichiarate nella *specification*, ed eventualmente una routine di inizializzazione del package.

A sua volta la *specification* si articola in due sottoparti:

1. **visible**: le entità dichiarate in questa parte possono essere rese note ad altre unità di programma per mezzo della clausola *use*;
2. **private**: le entità dichiarate in questa parte non possono essere né esportate e né dichiarate nel corpo.

La parte di specifica inizia con la parola chiave **package** seguita dall'identificatore del package e da **is**; seguono poi le dichiarazioni delle entità visibili e private.

```
1 package Type_complex is
2   type Complex is
3     record
4       RL, IM: Real;
5     end record;
6   I: constant Complex := (0.0, 1.0)
7   function "+"(x, y: Complex) return Complex
8   ...
9 end Type_complex;
```

Questo è un esempio di specifica di un package che realizza il tipo astratto Complex. In questo non c'è una parte privata nella specifica, sicché un programma che fa uso di questo package può operare su variabili complesse mediante espressioni come la seguente:

$$C.IM := C.IM + 1.0$$

invece di ricorrere alla forma più astratta:

$$C := C + 1;$$

Per evitare il problema possiamo nascondere la struttura del tipo Complex nella parte privata.

```
1 package Type_complex is
2   type Complex is private;
3   function "+"(x, y: Complex) return Complex;
4   ...
5 private
6   type Complex is record
```

```

7         RL, IM: Real;
8     end record;
9     I: constant Complex := (0.0, 1.0)
10 end Type_complex;

```

Avendo dichiarato il tipo Complex nella parte privata non è più possibile inizializzare la costante I nella parte pubblica, in quanto non è ancora nota la rappresentazione di Complex.

Anche il corpo del package incomincia con la parola package seguita però dalla parola body, dall'identificatore e da is. Nel corpo sono fornite le implementazioni delle procedure e funzioni dichiarate nella corrispondente specification.

```

1     package body Type_complex is
2         function "+"(x, y: in Complex) return Complex is
3             begin
4                 return (x.RL + y.RL, x.IM + y.IM);
5             end "+";
6             ...
7     end Type_complex;

```

Ovviamente la struttura del tipo Complex è visibile alla parte body del package, quindi si potrà accedere ai campi RL e IM dei record Complex. Il package potrà essere utilizzato come segue:

```

1     with Type_complex; use Type_complex;
2     procedure main is
3         cpx1, cpx2: Complex;
4         begin
5             ...
6             cpx1 := cpx2 + I;
7             ...
8     end main;

```

Si osservi che sia nella specifica e sia nel corpo di Type_complex non c'è alcuna dichiarazione di variabili esterne a procedure e funzioni. Ciò vuol dire che questo package non è dotato di uno stato locale, cioè non definisce un oggetto.

Per questa ragione il corpo del package non necessita di un "main": non si deve inizializzare un oggetto. Il package può in ogni caso avere un proprio main. Esso verrà specificato dopo le varie procedure e funzioni e sarà compreso fra un begin e l'end del package.

```

1     with Simple_io; use Simple_io;
2     package body Type_complex is

```

```

3      function "+"(x, y: in Complex) return Complex is
4      begin
5          return(x.RL + y.RL, x.IM + y.IM);
6      end "+";
7      ...
8      begin
9          put("Main of package Type_complex");
10     end Type_complex;

```

L'esecuzione del main del package avverrà al momento in cui si importa il package mediante la clausola use. Si vedrà quindi visualizzare la frase "Main of package Type_complex".

Esempio : Astrazione di tipo per realizzare il dato astratto Pila

La specification è la seguente:

```

1      package Type_stack is
2      type Stack is private
3      procedure push(s: in out Stack; x: in Integer);
4      procedure pop(s: in out Stack);
5      procedure top(s: in Stack; x: out Integer);
6      function empty(s: in Stack) return Boolean;
7      private
8      max: constant := 100;
9      type Stack is limited record
10         st: array(1..max) of Integer;
11         top: Integer range 0..max := 0;
12     end record;
13 end Type_stack;

```

Il body è il seguente:

```

1      procedure body Type_stack is
2      procedure push(s: in out Stack; x: in Integer) is
3      begin
4          s.top := s.top + 1;
5          s.st(s.top) := x;
6      end push;
7      procedure pop(s: in out Stack) is
8      begin
9          s.top := s.top - 1;
10     end pop;
11     procedure top(s: in Stack; x: out Integer) is
12     begin
13         x := s.st(s.top);
14     end top;

```

```

15         function empty(s: in Stack) return Boolean is;
16             begin
17                 return(s.top = 0);
18             end empty;
19         end Type_stack;

```

Le specifiche del tipo astratto Pila prevedono anche un costruttore CreaPila, che non ha un corrispondente in questa definizione del tipo astratto Stack. La ragione è che si stanno utilizzando costruttori impliciti forniti nel linguaggio Ada, come la dichiarazione di una variabile di tipo Stack. Tuttavia se un costruttore dovesse essere parametrizzato sarà necessario prevedere un metodo.

In Ada, definendo un tipo come *private* è possibile applicare su istanze di quel tipo tutti i metodi definiti nella parte pubblica della specifica, ma anche effettuare assegnazioni e confronti di (dis-)eguaglianza. Queste operazioni che il compilatore offre gratuitamente per un tipo privato devono necessariamente essere definite in modo generale, indipendentemente da come il tipo è poi definito.

Quindi saranno implementate semplicemente copiando o confrontando byte a byte le aree di memoria riservate a due dati dello stesso tipo dichiarato come privato. Questo, però, comporta dei problemi.

1. Le operazioni di assegnazione, confronto per eguaglianza e confronto per disequaglianza, potrebbero non far parte della specifica di un dato astratto. Quindi potrebbe non essere corretto offrirle all'utilizzatore del tipo dichiarato come privato.
2. La semantica delle operazioni potrebbe essere diversa da quella stabilita dal compilatore.

Ad esempio, consideriamo il seguente codice:

```

1         with Type_stack; use Type_stack;
2         procedure main is
3             st1, st2: Stack;
4             cmp: Boolean;
5         begin
6             push(st1, 1);
7             push(st2, 1);
8             push(st1, 2);
9             pop(st1);
10            cmp := st1 = st2;
11        end main;

```

Il valore di `cmp` è `False`. Infatti i corrispondenti `top` dei record `st1` e `st2` sarebbero identici, mentre non avrebbero gli stessi valori i corrispondenti campi `st`. Eppure i due stack sarebbero identici secondo la specifica algebrica di $equal(l, m)$ data nel progetto.

Per evitare tutto ciò, è sufficiente dichiarare il tipo come **limited private**, che inibisce l'uso delle operazioni di assegnazione e confronto offerte per default dal compilatore.

```

1      package Type_stack is
2          type Stack is limited private
3          procedure push(s: in out Stack; x: in Integer);
4          procedure pop(s: in out Stack);
5          procedure top(s: in Stack; x: out Integer);
6          function empty(s: in Stack) return Boolean;
7          ...

```

In Ada è anche possibile definire **oggetti**, cioè moduli dotati di stato locale.

Esempio : Oggetto stack

La specifica è la seguente.

```

1      package Stack is
2          procedure push(x: in Integer);
3          procedure pop;
4          procedure top(x: out Integer);
5          function empty return Boolean;
6      end Stack;

```

Il body è il seguente.

```

1      package body Stack is
2          max: constant := 100;
3          type Table is array(1..max) of Integer;
4          st: Table;
5          top: Integer range 0..max := 0;
6
7          procedure push(x: in Integer) is
8              begin
9                  top := top + 1;
10                 st(top) := x;
11             end push;
12
13             procedure pop is
14                 begin
15                     top := top + 1;
16             end pop;

```

```

17
18     procedure top(x: out Integer) is
19     begin
20         x := st(top);
21     end top;
22
23     function empty return Boolean is
24     begin
25         return (top = 0);
26     end empty;
27 end Stack;

```

Si potrà quindi utilizzare l'oggetto Stack nel modo seguente:

```

1     with Stack; use Stack;
2     procedure main is
3     begin
4         ...
5         push(1);
6         push(2);
7         pop
8         if empty then push(1);
9         ...
10    end main;

```

In generale, un oggetto è un insieme di variabili interne ad un modulo e manipolabili esternamente solo mediante gli operatori definiti nel modulo stesso. Da quanto visto finora, per poter definire più oggetti “simili”, cioè con medesima rappresentazione e stesso insieme di operatori, si è costretti a definire tanti moduli quanti sono gli oggetti che si vogliono usare nel programma. Tutti questi moduli differiranno solo per l'identificatore del modulo, cioè l'**identificatore dell'oggetto**.

Per evitare l'inconveniente di dover duplicare un modulo si può pensare di definire un **package generico** che identifica una *classe* di oggetti simili. I singoli oggetti sono poi ottenuti con il meccanismo di *istanziamento* della classe.

In Ada un package che specifica e implementa un singolo oggetto può essere facilmente trasformato in un *generic package*, che definisce una classe di oggetti, permettendo la parola *generic* alla dichiarazione del modulo.

```

1     generic
2     package Stack
3     procedure push(x: in Integer);

```

In questo modulo si definisce solo una *matrice* degli oggetti da creare. Per otte-

nere i singoli oggetti dobbiamo *istanziare* il generic package:

```
1 package st1 is new Stack
2 package st2 is new Stack
```

Queste due dichiarazioni sono processate in *fase di precompilazione*. In particolare, per ogni occorrenza di istanziazione, si sostituisce la stringa dell'istanziamento con il comando di importazione di un package avente come nome quello dell'istanza, ad esempio with ST1; use ST1.

Si genera un package non generico utilizzando il generic package come matrice. Esso si ottiene rimuovendo la parola *generic* e sostituendo il nome dell'istanza al posto del nome del package. Il package è poi compilato separatamente.

Nell'esempio specifico, la precompilazione genera due package distinti, che variano solo nel nome del package, cioè nell'*identificatore dell'oggetto*.

Nota : Osservazione sul generic package

Di seguito alcune osservazioni sul generic package.

1. Il package generico **non è compilabile separatamente** in quanto il nome del package non identifica un oggetto.
2. La generazione di package distinti, uno per ogni istanziazione, comporta la creazione di molteplici copie dello stesso codice e questo porta ad una **inefficienza di spazio**.
3. La creazione dei legami al compile-time garantisce **efficienza in tempo**, poichè non è necessario effettuare computazioni di legami al run-time.
4. L'ambiguità dovuta alle molteplici occorrenze di metodi con stesso identificatore richiede il ricorso, nel programma utilizzatore, alla notazione <identificatore di oggetto>.<nome metodo>, ad esempio ST1.push(10)

2.6 Astrazione nella dichiarazione di modulo

La precedente definizione di una classe corrisponde a una particolare forma di astrazione, quella della classe sintattica '**dichiarazione di un modulo**'.

L'operazione di istanziazione corrisponde alla invocazione di questa astrazione ed ha l'effetto di creare legami. In particolare, si crea un legame fra

- identificatore dell'oggetto;
- nome della classe.

Pertanto la definizione di una classe corrisponde a una particolare forma di *astrazione generica*, cioè di astrazione applicata alla classe sintattica dichiarazione. Si è già visto che un modulo può essere usato per incapsulare un *tipo astratto* con gli operatori leciti. Vediamo se ha senso definire *generic* un modulo di questa fatta e poi istanziarlo. Riepilogando, se in fase di progettazione si identifica l'esigenza di un dato astratto, in fase realizzativa si può:

1. *Definire un oggetto*: la scelta è appropriata nel caso in cui si necessita di una sola occorrenza del dato astratto;
2. *Definire un tipo astratto*: l'astrazione riguarda la classe sintattica tipo;
3. *Definire una classe*: l'astrazione riguarda la dichiarazione di un modulo (dotata di stato locale).

In tutti i casi la rappresentazione del dato astratto viene nascosta e la manipolazione dei valori è resa possibile solo mediante operazioni fornite allo scopo. Tuttavia, ci sono delle differenze fra tipo astratto e classe di oggetti.

- **Sintattica**: nel tipo astratto gli operatori hanno un parametro in più, relativo proprio al tipo che si sta definendo;
- **Realizzativa**: nel caso del tipo astratto gli operatori sono definiti una sola volta, mentre nel caso della classe gli operatori sono definiti più volte, tante quante sono le istanze. Le diverse copie degli operatori agiranno su diversi dati in memoria centrale;
- **Concettuale**: richiamando la suddivisione delle operazioni su un dato astratto in osservazioni e costruttori, si può dire che:
 - il tipo astratto è organizzato intorno alle osservazioni. Ogni osservazione è implementata come un'operazione su una rappresentazione concreta derivata dai costruttori. Anche i costruttori sono implementati come operazioni che creano valori. La rappresentazione è condivisa dalle operazioni, ma è nascosta ai fruitori del tipo astratto.
 - La classe è organizzata intorno ai costruttori. Le osservazioni diventano metodi dei valori. Un oggetto è definito dalla combinazione di tutte le osservazioni possibili su di esso.

In breve, un tipo astratto di dato può essere inteso come un *insieme con operazioni*, mentre le classi sono *insiemi di operazioni*.

2.6.1 Vantaggi del tipo astratto

Nei linguaggi imperativi, i valori di un tipo astratto vengono trattati alla stregua dei valori di un tipo concreto, cioè sono cittadini di prima classe. Al contrario, i valori rappresentati mediante oggetti sono trattati come cittadini di terza classe in quanto:

- una procedura non può restituire l'istanza di un generic package;
- non è possibile creare dinamicamente degli oggetti in quanto le istanze sono stabilite al momento della compilazione.

I tipo astratti sono utili in tutti i paradigmi di programmazione, mentre gli oggetti, essendo variabili aggiornabili, si adattano bene solo a un paradigma di programmazione side-effecting. La notazione usata per chiamare un'operazione di un tipo astratto è più naturale perchè valori e variabili del tipo astratto sono argomenti espliciti.

2.6.2 Svantaggi del tipo astratto

I vantaggi del tipo astratto sono i seguenti.

- **Scarsa estendibilità:** l'aggiunta di un nuovo costruttore comporta dei cambiamenti intrusivi nelle implementazioni esistenti degli operatori. Ogni operatore dovrà essere opportunamente rivisto in modo da prevedere il trattamento di rappresentazioni ottenute con nuovi costruttori.

Esempio

Si vuole implementare il dato astratto *geometricShape* la cui specifica algebrica è fornita di seguito:

<i>osservazioni</i>	<i>Costruttore di g</i>	
	<i>square(x)</i>	<i>circle(r)</i>
<i>area(g)</i>	x^2	πr^2

```
1 package geometricShape_type
2   type geometricShape is limited private
3   function square(x: real): geometricShape;
4   function circle(x: real): geometricShape;
5   function area(g: geometricShape): real;
```

```

6 private
7   type geometricShape = record
8     shape: char;
9     value: char;
10  end
11 end geometricShape_type;
12 package body geometricShape_type
13   function square(x: real): geometricShape
14   var g: geometricShape
15   begin
16     g.shape := 's';
17     g.value := x;
18     return g
19   end
20
21   function circle(x: real): geometricShape
22   var g: geometricShape
23   begin
24     g.shape := 'c';
25     g.value := x;
26     return g
27   end
28
29   function area(g: geometricShape): real
30   begin
31     if g.shape = 's' then return g.value * g.value;
32     else return 3.14 * g.value * g.value;
33   end
34 end geometricShape_type

```

Realizzando il dato astratto mediante *classi* si possono definire due moduli generici, uno per ogni forma geometrica (o **costruttore**).

```

1 generic package Circle
2   function area(): real;
3   procedure init(real);
4 end Circle
5 package body Circle
6   var raggio: real;
7   procedure init(x: real)
8   begin
9     raggio := x
10  end;
11
12   function area(): real
13   begin

```

```

14     return 3.14 * raggio * raggio
15 end;
16 end Circle
17
18 generic package Square
19     function area(): real;
20     procedure init(real);
21 end Square
22 package body Square
23     var lato: real;
24     procedure init(x: real)
25     begin
26         lato := x
27     end;
28
29     function area(): real
30     begin
31         return lato * lato
32     end;
33 end Square

```

Per utilizzare una forma geometrica si deve istanziare una delle due classi e invocare il metodo *init*.

Se si estende la specifica del dato astratto in modo da considerare anche i rettangoli, tramite il costruttore *rectangle(l, m)*, se abbiamo specificato un **tipo astratto**, siamo stati costretti a cambiare la rappresentazione in modo da memorizzare due valori e non uno.

```

1 type geometricShape = record
2     shape: char;
3     value: real;
4     value2: real
5 end

```

Inoltre dobbiamo aggiungere l'opportuno costruttore

```

1 function rectangle(x, y: real): geometricShape
2 var g: geometricShape
3 begin
4     g.shape := 'r';
5     g.value := x;
6     g.value2 := y;
7     return g
8 end
9 function area(g: geometricShape): real
10 begin

```

```

11  if g.shape = 's' then return g.value * g.value
12  else if g.shape = 'c' then return 3.14 * g.value * g.value
13  else return g.value * g.value2
14  end

```

Diversamente, avendo realizzato il dato astratto mediante classi basta aggiungere un'altra classe.

```

1  generic package Rectangle
2    function area(): real;
3    procedure init(real, real);
4  end
5  package body Rectangle
6    var base, altezza: real;
7    procedure init(x, y: real)
8    begin
9      base := x;
10     altezza := y;
11   end;
12   function area(): real
13   begin
14     return base * altezza
15   end;
16 end Rectangle

```

Nella programmazione orientata a oggetti, per evitare la riscrittura di codice comune ad altre classi già definte è possibile ricorrere ai meccanismi di *ereditarietà* tra le classi.

2.7 Astrazione generica

Il concetto di classe di oggetti va inquadrato in un tema più generale, quello dell'*astrazione generica*. Il principio di astrazione suggerisce che si può astrarre anche sulla classe sintattica *dichiarazione*, in quanto essa sottointende una computazione. In particolare la valutazione di una dichiarazione comporta la creazione di **legami** detti *bindings*.

Un'astrazione generica è un'astrazione su una dichiarazione, pertanto il corpo della dichiarazione di un'astrazione generica è a sua volta una dichiarazione. La chiamata di un'astrazione generica è detta **istanziamento** e produce dei legami elaborando la dichiarazione contenuta nel corpo dell'astrazione generica.

Analogamente a quanto detto per le altre astrazioni, l'astrazione generica potrà essere specificata come segue:

$$\text{generic } I(FP_1; \dots; FP_n) \text{ is } D$$

dove I è un identificatore dell'astrazione generica, $FP_1; \dots; FP_n$ sono parametri formali, e D è una dichiarazione che, quando elaborata, produrrà dei legami. D funge da *matrice* dalla quale ricavare le dichiarazioni per istanziazione. Una dichiarazione D può essere:

- la dichiarazione di un tipo;
- la dichiarazione di un modulo;
- la dichiarazione di una funzione;
- la dichiarazione di una procedura;
- ...

Occorre pensare a dei meccanismi per poter distinguere le diverse dichiarazioni che si ottengono per istanziazione. Un modo è quello di specificare un diverso identificatore all'atto dell'istanziazione, come nel seguente esempio

A instantiation of I ;

Così, la seguente dichiarazione generica

```

1 generic typeRxR is
2   typeRxR = record
3     x: real;
4     y: real
5   end;
```

potrà essere utilizzata come matrice per generare le dichiarazioni per i tipi *Point2d* e *Complex*:

```

1 Point2D instantiation of typeRxR
2 Complex instantiation of typeRxR
```

Si è visto un utilizzo dell'astrazione generica nella dichiarazione di moduli dotati di stato locale. Mediante l'operazione di istanziazione si ottengono diverse copie dell'oggetto che differiscono solo per il nome dell'identificatore. L'astrazione generica di un oggetto corrisponde al concetto di classe.

2.7.1 Generic package in Ada

Il *generic package* di Ada è una esemplificazione di astrazione generica. L'espressione:

package ST1 is new STACK

è un esempio di istanziazione generica.

Le astrazioni generiche, come qualsiasi altra astrazione, possono essere parametrizzate.

Esempio

Nel seguente esempio, viene definita una classe coda in Ada. La variabile **items** è un array di caratteri. Al fine di svincolare la definizione di classe da particolari costanti legate all'applicazione si dota l'astrazione generica del *parametro formale* **capacity**, che è utilizzato per dimensionare l'array. L'istanziazione deve consentire di specificare il parametro effettivo, che sarà un valore da associare al parametro formale. In Ada l'istanziazione sarà specificata come segue:

```
1 package line_buffer is new queue_class(120);
2 generic
3     capacity: Positive;
4 package queue_class is
5     procedure append(newitem: in Character);
6     procedure remove(olditem: out Character);
7 end queue_class;
8 package body queue_class is
9     items: array(1..capacity) of Character;
10    size, front, rear: Integer range 0..capacity;
11    procedure append(newitem: in Character) is
12        ...;
13    procedure remove(olditem: out Character) is
14        ...;
15 begin
16     ...
17 end queue_class;
```

In principio, si può applicare l'astrazione generica a qualunque dichiarazione, incluso le procedure e le funzioni. Ad esempio, si potrebbe dichiarare una procedura **T_swap** per scambiare dati di un tipo **T** predefinito:

```
1 generic
2 procedure T_swap(a, b: in out T);
3 procedure T_swap(a, b: in out T) is
4     tmp: T;
5 begin
6     tmp := a;
7     a := b;
8     b := tmp;
9 end T_swap;
```

e ottenere diverse copie di essa per istanziazione:

```
1 procedure swap1 is new T_swap
2 procedure swap2 is new T_swap
```

In realtà è poco utile disporre di due funzioni identiche ma di nome diverso. Diversa sarebbe la situazione se potessimo dichiarare una generica procedure **T_swap** che opera sui dati di tipo T qualunque, e potessimo specificare il tipo al momento dell'istanziamento. Per ottenere questo risultato necessitiamo di una particolare classe di parametri, quelli di tipo.

```
1 generic
2   type T is private;
3   procedure T_swap(a, b: in out T);
4   procedure T_swap(a, b: in out T) is
5     tmp: T;
6   begin
7     tmp := a;
8     a := b;
9     b := tmp;
10  end T_swap;
```

La clausola *generic* introduce un **parametro di tipo** e la dichiarazione che segue introduce la matrice di una procedura che scambia due dati di un tipo T generico. Le procedure effettive sono ottenute istanziando la procedura generica con i parametri di tipo effettivi da sostituire a T.

```
1 procedure int_swap is new T_swap(Integer);
2 procedure str_swap is new T_swap(String);
```

In questo modo si è:

- Svincolato la definizione dello scambio di due elementi da un fattore marginale, come il tipo degli elementi da scambiare;
- Garantito comunque il **controllo statico dei tipi** fra parametri formali e parametri effettivi delle diverse procedure ottenute, e fra sorgente e destinazione di una assegnazione.

L'uso dei parametri di tipo in astrazioni generiche offre un buon **compromesso** fra necessità di dover effettuare il controllo statico dei tipi e desiderio di definire componenti software riutilizzabili.

I parametri di tipo possono essere utilizzati anche quando si definiscono delle classi, come indicato in questo esempio.

```

1 generic
2   max: Positive;
3   type ITEM is private;
4 package Stack is
5   procedure push(x: in ITEM);
6   procedure pop;
7   procedure top(x: out ITEM);
8   function empty return Boolean;
9 end Stack;
10 package body Stack is
11   type Table is array(1..max) of ITEM;
12   st: Table;
13   top: Integer range 0..max := 0;
14   procedure push(x: in ITEM) is
15   begin
16     top := top + 1;
17     st(top) := x;
18   end push;
19   procedure pop is
20   begin
21     top := top - 1;
22   end pop;
23   procedure top(x: out ITEM) is
24   begin
25     x := st(top);
26   end top;
27   function empty return Boolean is
28   begin
29     ...

```

In questo caso per creare i singoli oggetti scriveremo:

```

1 declare
2   package STACK_INT is new STACK(10, INTEGER);
3   with STACK_INT; use STACK_INT;
4   package STACK_REAL is new STACK(10, REAL);
5   with STACK_REAL; use STACK_REAL;
6   A: real; B: Integer;
7 begin
8   push(12); push(15.0); top(B); top(A)
9 end

```

Si osservi che non è necessario utilizzare la notazione puntata in quanto push e top sono differenziate dal contesto (tipo di parametro effettivo passato). L'astrazione generica è quindi di supporto all'astrazione dati, in quanto permette

di definire delle classi che sono invarianti ad alcuni tipi di dati necessari per definirle. Inoltre, l'astrazione generica, mediante i parametri di tipo, è applicabile a tipi astratti che possono essere così ugualmente svincolati dalla necessità di specificare il tipo degli elementi sui quali operare.

Consideriamo, ad esempoio, di definire dei tipi astratti per una applicazione che usa:

1. stack di interi;
2. stack di reali;
3. stack di un tipo astratto point3D

Un modo di procedere sarebbe quello di scrivere una definizione separata per ciascuno dei tre tipi, ma, questo presenta degli svantaggi.

1. **Codice duplicato** in quanto plausibilmente simile per tutte le definizioni;
2. **Sforzo di programmazione ridondante;**
3. **Manutenzione complicata** poichè le modifiche, come l'aggiunta di un nuovo operatore, vanno plausibilmente effettuate in tutte le versioni.

Una alternativa sarebbe quella di separare le proprietà di uno stack dalle proprietà dei loro elementi e questo è possibile farlo utilizzando i parametri di tipo.

Se un'astrazione è parametrizzata rispetto a un valore, possiamo usare l'argomento valore anche se non sappiamo nulla al di fuori del suo tipo. Analogamente se un'astrazione è parametrizzata rispetto a una variabile, possiamo ispezionare e aggiornare la variabile argomento anche se non sappiamo nulla oltre il suo tipo. Ma quando si parametrizza rispetto al tipo la situazione cambia. Nell'esempio di T_swap avevamo le assegnazioni:

```
tmp := a;  
a := b;  
b := tmp;
```

ma nessuno garantisce che l'assegnazione sia un'operazione valida per i dati di tipo T.

In Ada, l'espressione "*type T is private*" sottointende che l'assegnazione e i predicati $=$ e $/=$ sono operazioni valide per il tipo effettivo denotato da T.

2.7.2 Astrazione generica in C++

In C++ l'astrazione generica è supportata mediante i *template*. Un template è del codice generico dotato di parametri che possono assumere valori specifici al momento della compilazione. Ad esempio, piuttosto che scrivere due classi, ListOfInts e ListOfStrings, si potrebbe scrivere una singola classe template:

```
template <class T> class List
```

dove il parametro di tipo T del template può essere rimpiazzato da un qualunque tipo quando il codice è compilato. Ciò è ottenuto mediante un'istanziamento del template:

```
List<int> I1;  
List<string> h2;  
List<int> I3;
```

Il compilatore genererà tre definizioni di classi, una per ogni istanziazione. In generale ogni istanziazione di un template produce una copia del codice template. La copia è creata in fase di precompilazione.

Si distinguono due categorie di template in C++:

1. **Template di classe:** definisce la struttura e le operazioni per un insieme illimitato di tipi correlati.
Ad esempio, un template di classe Stack, potrebbe fornire una definizione comune per una pila di Int, di float, e così via.
2. **Template di funzione:** definisce un insieme illimitato di funzioni correlate.
Ad esempio, una famiglia di funzioni di ordinamento potrebbe essere dichiarata in questo modo:

```
1 template <class T> void sort(vector<T>);
```

Una funzione generata da una template di funzione è chiamata **funzione template**.

In C++ non è necessaria l'istanziamento esplicito dei template. Nell'esempio, saranno istanziate due funzioni

```
sort(vector<complex>) sort(vector<int>)
```

Le diverse istanze sono generate sulla base dei tipi dei parametri effettivi delle chiamate a funzioni generiche. Nell'invocazione della funzione sort c'è ambigui-

tà, in quanto la stessa funzione può avere parametri differenti, questo è un caso di **overloading**, ovvero di associazione dello stesso identificatore di funzione a realizzazioni differenti. Il compilatore risolve questa ambiguità sulla base del tipo degli argomenti effettivi.

Template vs. Generics

Nonostante la similarità sintattica, i template del C++ e le Generics di Java sono piuttosto differenti. La differenza è soprattutto nel modo in cui sono trattate dal compilatore. Il compilatore C++ genera del codice specifico per ogni istanziazione del template. Il compilatore Java introduce dei controlli al compile-time sulle classi generiche in modo da controllare ai metodi della classe. Il codice della classe generica non è ricompilato.

Capitolo 3

Paradigma Object Oriented

3.1 Gli oggetti

Si deve osservare che nella programmazione imperativa è possibile definire degli oggetti, tuttavia

1. il loro utilizzo è legato all'auto disciplina dei programmatori e non viene in alcun modo forzato;
2. gli oggetti **non sono cittadini di prima classe**.

Confrontando il paradigma orientato a oggetti rispetto a quello imperativo si può dire che esso costituisce:

1. Un'*evoluzione* in quanto permette agli oggetti di essere cittadini di prima classe;
2. Una *rivoluzione* in quanto gli oggetti assumono un ruolo **fondamentale** nella progettazione e nella programmazione. L'information hiding e l'incapsulamento sono principi cardine nel paradigma orientato agli oggetti.

Gli oggetti incapsulano uno *stato* e un *comportamento*. Lo stato è identificato dal contenuto di una certa area di memoria. Il comportamento è definito da una collezione di procedure e funzioni, detti *metodi*, che possono operare sulla rappresentazione dell'area di memoria associata all'oggetto.

Da una prospettiva di progetto, gli oggetti modellano le *entità* presenti nel dominio dell'applicazione.

Esempio

In un gioco elettronico che usa palla, si può pensare alla palla come un oggetto dotato di uno:

- **Stato:** dimensione, posizione in uno spazio di riferimento, ecc.
- **Comportamento:** una palla può “apparire” o “scompare” dallo schermo, può muoversi, rimbalzare, ecc.

Le variabili e i metodi definiti nell’oggetto “palla” stabiliscono lo stato e il comportamento che sono rilevanti all’uso della palla nel gioco elettronico.

3.1.1 Identificatore di oggetto

Un oggetto ha la sua *identità*, cioè è riconoscibile indipendentemente dal suo stato corrente. Per questo ogni oggetto ha un *identificatore di oggetto*, detto object identifier OID, che lo identifica univocamente. In alcuni contesti gli OID sono anche detti *referimenti*.

Un identificatore di oggetto è *immutabile*, cioè non può essere modificato da una qualche operazione di programmazione. Cambiare l’OID di un oggetto equivale alla cancellazione dell’oggetto e alla creazione di un altro oggetto con lo stesso dato.

Normalmente gli OID sono assegnati in modo automatico agli oggetti, sicché non hanno un significato nel mondo reale. In molti ambienti di programmazione object-oriented, l’OID corrisponde all’indirizzo dell’area di memoria che conserva lo stato dell’oggetto.

Quasi mai il programmatore utilizza esplicitamente i riferimenti. Generalmente questi vengono legati a delle variabili e si fa riferimento agli oggetti mediante identificatori di variabile. Variabili distinte possono riferirsi al medesimo oggetto. In questo caso si hanno degli **alias**.

Nota

La presenza degli alias non significa che un oggetto non è identificato univocamente, ma semplicemente che diversi identificatori di variabile sono stati legati al medesimo riferimento di oggetto.

Lo stato di un oggetto può anche contenere il riferimento ad un altro oggetto. Si dice che un oggetto *punta* ad un altro. Il puntamento è asimmetrico. La simmetria è ottenuta mediante le reciprocità di puntamento.

3.2 Le classi

Una *classe* è la descrizione di una famiglia di oggetti che condividono la stessa struttura (gli attributi) e il medesimo comportamento (operazioni). Nella programmazione OO *ogni oggetto è un'istanza di una classe*, cioè *un oggetto non può essere definito se non si definisce la classe di appartenenza*. Analogamente nella modellazione OO *le istanze esistono in quanto ci sono le loro astrazioni*.

Idealmente una classe è una realizzazione di un dato astratto. Questo significa che i dettagli della realizzazione sono normalmente nascosti.

Ogni classe ha una doppia componente:

1. **Una componente statica**, i dati, costituita da *campi* o *attributi* dotati di nome, che contengono un valore. I campi caratterizzano lo stato degli oggetti durante l'esecuzione del programma.

Gli attributi si distinguono in base al loro ambito d'azione, detto *scope*:

- **Attributi d'istanza**: sono associati ad un'istanza e hanno un tempo di vita pari a quello dell'istanza alla quale sono associati;
- **Attributi di classe**: sono associati alla classe e condivisi da tutte le istanze della classe. Il loro tempo di vita è lo stesso della classe.

Gli attributi d'istanza contribuiscono a caratterizzare lo stato di ogni singolo oggetto, mentre gli attributi di classe contribuiscono a definire il fattore comune allo stato di tutti gli oggetti di una classe.

2. **Una componente dinamica**, i metodi o operazioni, che rappresentano il comportamento comune degli oggetti appartenenti alla classe, cioè i servizi che possono essere richiesti a un oggetto di una classe. I metodi manipolano gli attributi.

I metodi possono essere classificati:

- **Metodi costruttori**: sono invocati per creare (istanziare) gli oggetti e inizializzarli;
- **Metodi di accesso**: restituiscono astrazioni significative dello stato di un oggetto;
- **Metodi di trasformazione**: modificano lo stato di un oggetto;
- **Metodi distruttori**: sono invocati quando si rimuovono gli oggetti dalla memoria.

I metodi di accesso e trasformazione possono essere distinti in:

- 2.1. **Metodi di istanza:** operano su almeno un attributo di istanza, pertanto possono essere invocati solo specificando l'istanza;
- 2.2. **Metodi di classe:** operano esclusivamente su attributi di classe, pertanto possono essere invocati specificando la classe. Si possono invocare metodi di classe anche quando non è stato creato alcun oggetto per quella classe.

In linea di principio, l'invocazione di un metodo di classe può avvenire anche specificando un oggetto, tuttavia ciò è sconsigliato perché non evidenzia il fatto che si manipolano solo attributi di classe.

Invece, non è possibile invocare un metodo di istanza sulla classe.

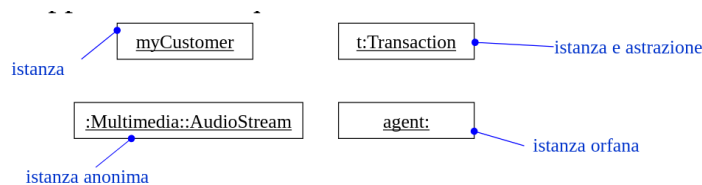
3.3 UML

In UML, Unified Modeling Language, un linguaggio visuale utilizzato per definire, progettare, realizzare e documentare sistemi mediante un approccio object oriented. È un linguaggio di **rappresentazione dei sistemi** ed è **universale**: può rappresentare sistemi eterogenei per architettura, tecnologie, tipologia applicativa ecc.

UML è di supporto alla progettazione di un nuovo sistema e alla documentazione di un sistema esistente.

3.3.1 Oggetti in UML

In UML un oggetto, o *istanza*, è graficamente rappresentato in questo modo:

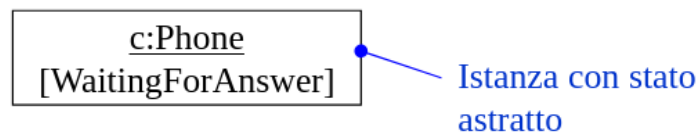


È possibile indicare:

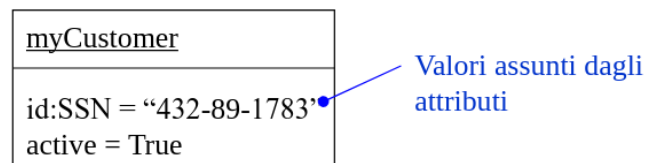
- solo il nome (identificatore) dell'istanza;

- nome dell'istanza e dell'astrazione (la classe) cui appartiene;
- solo il nome dell'astrazione, qualora non si conosca a priori il nome dell'istanza;
- un'istanza orfana, se non si conosce a priori la sua astrazione.

Lo stato di un oggetto può essere rappresentato in modo astratto:



oppure indicando esplicitamente i valori assunti dagli attributi dell'oggetto



3.3.2 Le classi in UML

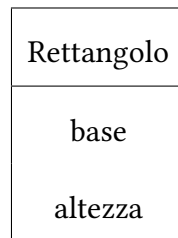
In UML una classe è resa graficamente mediante un rettangolo:



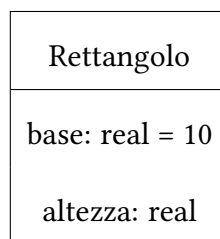
Ogni classe deve avere un nome che la contraddistingue dalle altre. Questo può essere semplice o indicare un percorso.



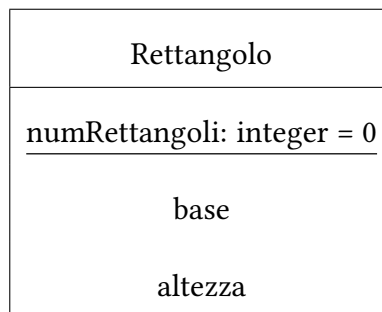
Graficamente gli attributi sono sotto il nome della classe.



Di un attributo si può specificare l'insieme dei valori assunti (oggetti di una classe) e una eventuale inizializzazione.

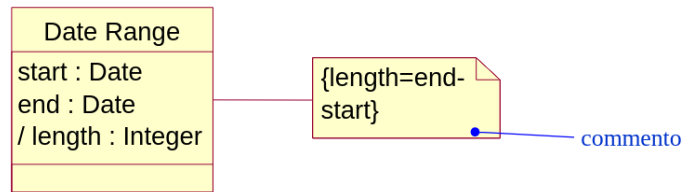


Un attributo di classe, detto **statico** in UML, è indicato come sottolineato.



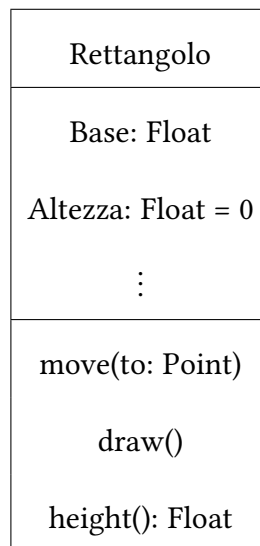
L'attributo numRettangoli indica il numero di oggetti della classe Rettangoli che sono stati istanziati. È un attributo statico in quanto condiviso da tutte le istanze della classe Rettangoli. Esso è inizializzato a 0 e verosimilmente sarà incrementato dai costruttori della classe Rettangoli, mentre sarà decrementato dai distruttori.

Gli attributi **derivati** sono quelli che possono essere calcolati partendo da altri attributi. UML prevede una rappresentazione specifica mediante una /.



Il commento fa parte della notazione standard UML e in questo caso è utilizzato per indicare come si calcola l'attributo derivato length.

I commenti possono essere aggiunti a qualunque elemento della notazione UML. In UML le operazioni sono indicate graficamente in una sezione al di sotto degli attributi:



Di una operazioni si può specificare la **segnatura**.

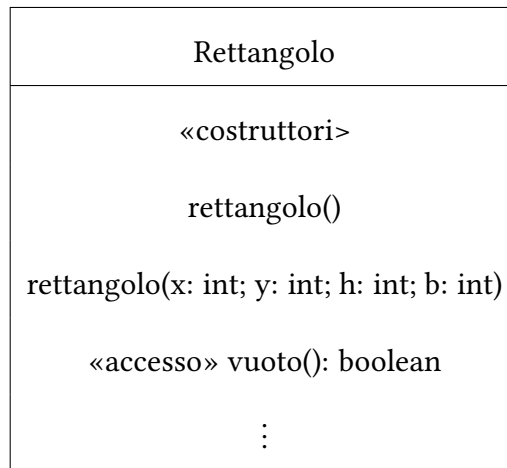
Una classe può essere rappresentata a diversi livelli di dettaglio:

- specificandone solo il nome;
- specifandone gli attributi e i metodi.

I diversi livelli di dettaglio consentono a chi progetta/modella di attribuire maggiore o minore importanza a determinati fattori a seconda della vista del sistema che si sta considerando.

3.3.3 Gli stereotipi

Consideriamo la seguente classe.



In questa classe si è fatto uso della notazione «costruttori» e «accesso» e questi sono due tipici esempi di **stereotipi**. Gli stereotipi sono dei tipici *meccanismi di estendibilità* di UML. Infatti essi estendono il vocabolario di UML, permettendo di creare nuovi blocchi per la costruzione dei modelli, derivandoli da blocchi già esistenti ma rendendoli specifici per il particolare dominio.

Nel precedente esempio è stato esteso il blocco “operazioni” in modo da poter distinguere le diverse tipologie di operazioni. Gli stereotipi sono identificabili perchè racchiusi da una coppia di caporali, « ».

3.3.4 Visibilità di attributi e metodi

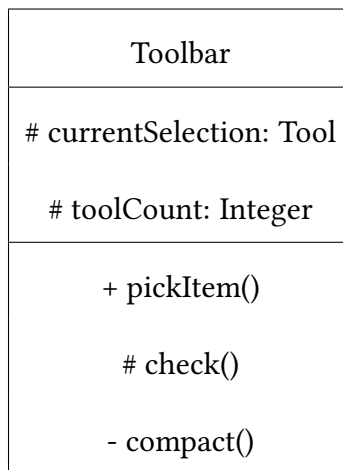
Gli attributi e i metodi di una classe possono avere diversi livelli di *visibilità*. Un elemento, attributo o metodo, ha visibilità **pubblica** quando può essere visto (utilizzato, invocato) da altre classi. Ha visibilità **privata** quando può essere visto solo dalla classe di appartenenza.

Altri livelli di visibilità sono:

- **protetta**: l'elemento è visibile all'interno del package e all'esterno solo ai discendenti della classe di appartenenza;
- **package**: l'elemento è visibile solo agli elementi del package che contiene la classe in cui l'elemento è definito.

UML consente di specificare i livelli di visibilità di attributi e metodi utilizzando la seguente notazione:

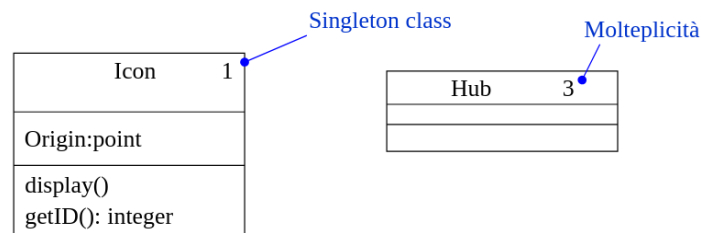
- **public**: l'elemento è preceduto da un +;
- **protected**: l'elemento è preceduto da un #;
- **private**: l'elemento è preceduto da un -;
- **package**: l'elemento è preceduto da un



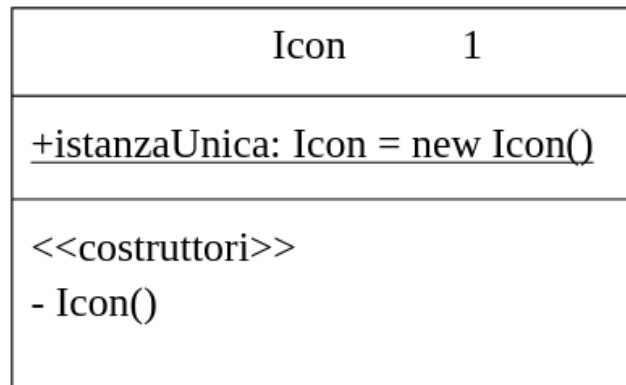
3.3.5 Molteplicità di classe

Con il termine **molteplicità di classe** si intende il numero di istanze che essa può avere. Generalmente non si pone un limite, tuttavia in alcuni casi è necessario indicare che la classe può avere una sola istanza, detta **classe singoletto**, o comunque un numero ben definito di istanze.

UML impone che tale valore sia indicato in alto a destra nell'icona rappresentante la classe.



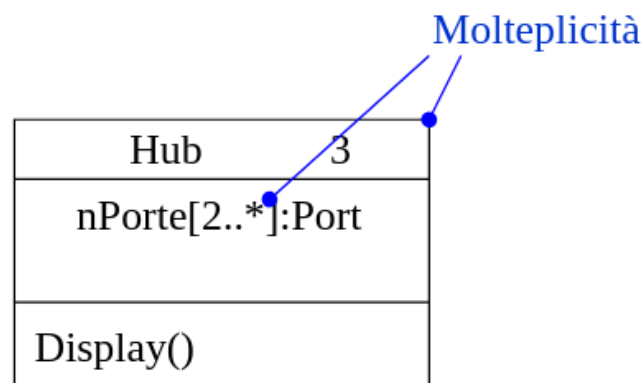
Per realizzare una classe singoletto, ad esempio



basta rendere privati i costruttori della classe e dotando la classe di un attributo statico che è inizializzato all'unico oggetto di quella classe. Ovviamente, nessun metodo della classe singoletto invocherà il costruttore, nè potrà farlo un utente della classe. Inoltre può essere utile disporre di un metodo di classe che restituisce l'unica istanza memorizzata nella stessa classe singoletto.

3.3.6 Molteplicità di un attributo

È possibile indicare la molteplicità anche per gli attributi, subito dopo il loro nome.



Si è visto come è possibile specificare in UML le varie caratteristiche degli attributi di una classe. A riepilogo, mostriamo lo schema generale per la definizione di un attributo:

[visibilità] nome [molteplicità] [:tipo] [= valore iniziale] [proprietà]

Di seguito alcuni esempi.

- origine solo il nome;
- + origine visibilità e nome;
- origine: point nome e tipo;
- testa: *elemento nome e tipo complesso;
- nome[0..1]: String nome, molteplicità e tipo;
- origine: Point = (0, 0) nome, tipo e valore iniziale;
- id: Integer frozen nome, tipo e proprietà.

In UML esistono tre **proprietà** predefinite che possono essere utilizzate con gli attributi:

- **changeable**: non vi sono restrizioni sulla modificabilità dell'attributo;
- **addOnly**: per gli attributi con molteplicità maggiore di uno, i valori possono essere aggiunti, ma una volta creati, non possono essere più rimossi o modificati;
- **frozen**: il valore dell'attributo non può più essere modificato dopo che l'oggetto è stato inizializzato.

Nel caso in cui la proprietà non viene specificata si sottintende che assume valore *changeable*.

3.3.7 Schema per la definizione di un'operazione

Prima di definire lo schema per la definizione di un'operazione, è necessario sottolineare che UML distingue tra operazione e metodo:

- un **operazione** è un servizio che può essere richiesto alla classe;
- un **metodo** è un'implementazione del servizio.

Infatti, possono anche esistere diversi metodi per la stessa operazione nei diversi livelli della gerarchia delle classi.

Lo schema per la definizione di un'operazione è la seguente:

[visibilità] nome [(lista dei parametri)] [: valore di ritorno] [proprietà]

Di seguito alcuni esempi di definizioni lecite di operazione.

- `visualizza` solo il nome;
- `+ visualizza` visibilità e nome;
- `set(n: Nome; s: String)` nome e parametri;
- `getId(): Integer` nome e tipo del dato restituito;
- `riparti() guarded` nome e proprietà.

Ogni parametro riportato nella segnatura prende la forma:

[direzione] nome : tipo [= valore iniziale]

La direzione può assumere uno dei seguenti valori:

- **in** parametro di input, non può essere modificato;
- **out** parametro di output, può essere modificato per comunicare un'informazione al chiamante;
- **inout** parametro di input che comunque può essere modificato.

UML fornisce diverse proprietà predefinite per le operazioni.

- **isQuery**: l'esecuzione dell'operazione lascia lo stato del sistema immutato, un'operazione con tale proprietà è quindi priva di *side-effect*;
- **leaf**: l'operazione non può essere più specializzata (overriding) nelle sottoclassi;
- **sequential**: i chiamanti (callers) di questo oggetto devono coordinarsi affinché solo una volta richieda il servizio. Nel caso di sovrapposizione la semantica e l'integrità dell'oggetto **non sono garantite**;
- **guarded**: simile al caso precedente, in ogni istante un solo chiamante può usufruire del servizio, tuttavia, in questo caso, la sequenzialità del servizio è gestita dalla classe proprietaria del servizio stesso;

- **concurrent:** la semantica e l'integrità dell'oggettum è garantita anche in caso di chiamate multiple.

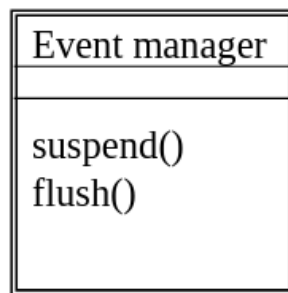
3.4 Classi attive

Le ultime tre proprietà sono rilevanti solo in classi *attive*, cioè in classi i cui oggetti sono attivi.

Un oggetto è attivo se esso ha un thread e può far partire un thread concorrente.

Una classe attiva è simile ad una classe con l'eccezione che le sue istanze rappresentano elementi il cui comportamento è concorrente con gli altri.

Essa è mostrata con bordi raddoppiati.



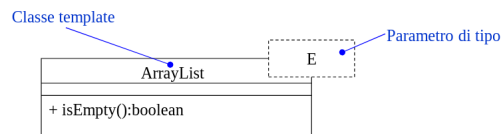
3.5 Classi template

Una classe *template* definisce una famiglia di classi parametrizzate (con parametro di tipo). Non è possibile usare direttamente una classe template. È necessario prima specificare il tipo (operazione di istanziiazione). In Java, una classe template corrisponde ad una classe generica.

Esempio

```
1 public class ArrayList<E>
```

In UML:

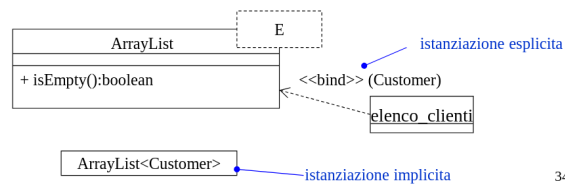


Si potrebbe voler istanziare questo template per creare una lista di clienti.

```
ArrayList<Customer> elenco_clienti;
```

L'istanziamento di una classe template può essere effettuato in due modi:

1. Implicitamente, dichiarando una classe il cui nome esplicita i parametri;
2. Esplicitamente, mediante una dipendenza stereotipata «bind»



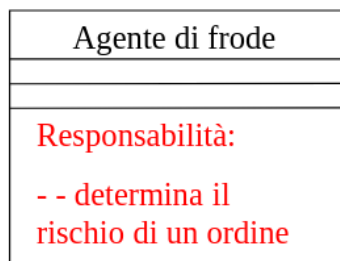
34

3.6 Individuazione delle responsabilità

In una buona modellazione OO di un sistema software è necessario stabilire le responsabilità da attribuire a ciascuna classe individuata.

UML consente di modellare le responsabilità in due modi.

1. specificandole all'interno della classe:



2. utilizzando delle note:

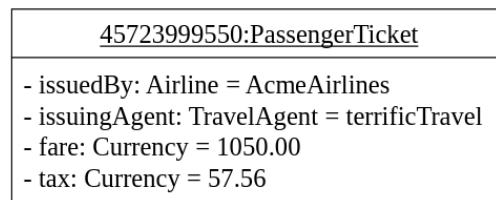


3.7 La relazione Instance-Of

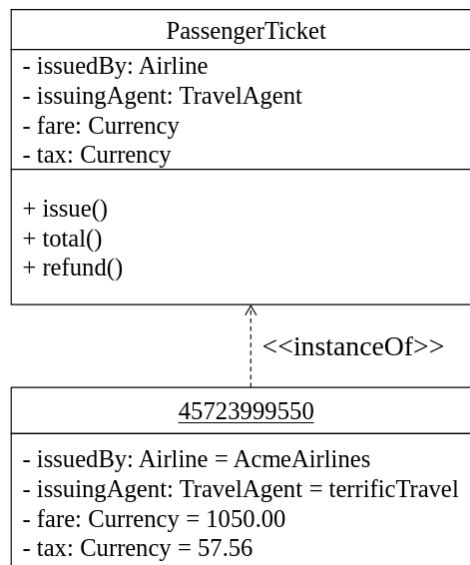
Fra un oggetto e una classe esiste una relazione “*instance of*” che specifica che un oggetto è un’istanza di una classe. In UML questa relazione è resa con lo stereoptipo «instanceOf».

Le seguenti notazioni grafiche sono semanticamente equivalenti ma cambia il livello di dettaglio.

La prima è la seguente:



In alternativa,



3.8 Ereditarietà: una relazione fra classi

Nella progettazione e programmazione OO una relazione fondamentale è quella esistente fra le classi: *la relazione di ereditarietà (inheritance)*.

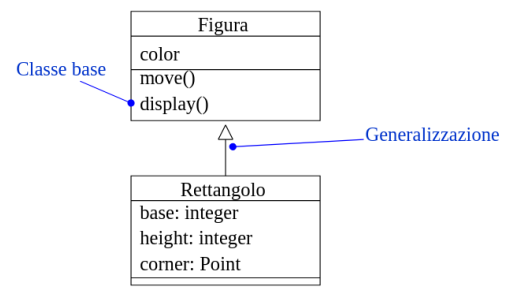
Una classe è considerata come *repertorio di conoscenze* a partire dalla quale è possibile definire classi più specifiche, che completano le conoscenze della loro classe madre.

Una *sottoclasse* è dunque, una **specializzazione** della descrizione di una classe, detta la sua superclasse, della quale essa mutua (parte di) gli attributi e i metodi. Concettualmente è come se le informazioni della superclasse fossero ricopiate nella sottoclasse. A libello fisico, comunque, le duplicazioni sono evitate.

Ci sono diverse forme di ereditarietà. Ne riportiamo alcune.

3.8.1 Ereditarietà per estensione

La sottoclasse introduce delle caratteristiche (attributi e metodi) non presenti nella superclasse e non applicabili a istanze della superclasse. La visibilità (pubblica, protetta, private e package) degli attributi degli attributi e delle operazioni ereditate dalla superclasse non è modificata.



Nota

È bene notare che la superclasse non conosce le classi figlie.

La specializzazione per estensione permette di sviluppare del codice estendibile. Allorquando si dovesse avvertire la necessità di aggiungere ulteriori funzioni, occorrerà individuare le classi interessate e derivare da queste nuove classi alle quali verranno aggiunti gli attributi e i metodi necessari per implementare le nuove funzioni.

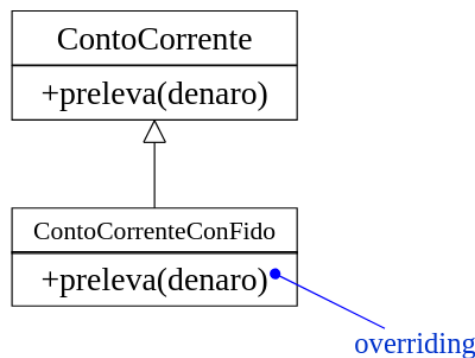
3.8.2 Ereditarietà per variazione funzionale

Si ridefiniscono alcune caratteristiche (metodi) della superclasse quando quelle ereditate si rivelano inadeguate per l'insieme di oggetti descritti dalla sottoclasse.

La ridefinizione, detta **overriding**, del metodo ereditato riguarda solo l'implementazione e non la segnatura.

Ogni richiesta di esecuzione del metodo ridefinito da parte di un oggetto della sottoclasse, farà riferimento alla nuova implementazione fornita nella sottoclasse.

Analizziamo il seguente esempio.



Nella classe *ContoCorrente* il metodo *preleva* controlla che il conto non vada in rosso. Il metodo *preleva* della classe *ContoCorrenteConFido* ridefinisce quello della superclasse per controllare che il prelievo non vada oltre il fido concesso.

Se si applicano delle modifiche al corpo della funzione *preleva* nella superclasse, la modifica non viene apportata automaticamente anche alla classe *ContoCorrenteConFido*.

La **ridefinizione non è incrementale**, quindi i cambiamenti nel metodo originale devono essere riportati anche nei metodi ridefiniti. Purtroppo non c'è garanzia che questo accada e si possono introdurre degli errori.

Anche nell'ereditarietà per variazione funzionale, la visibilità degli attributi e delle operazioni ereditate della superclasse non è modificata. Osserviamo, inoltre, che la variazione funzionale attiene solo le operazioni di accesso e trasformazione di una classe e non i costruttori degli oggetti.

3.8.3 Principio di sostituibilità

Data una dichiarazione di una variabile o di un parametro il cui tipo è dichiarato come X, una qualunque istanza di una classe che è discendente di X può essere usato come valore effettivo senza violare la semantica della dichiarazione e il suo uso.

In altri termini, l'istanza di un discendente può essere sostituita all'istanza di un ascendente.

Il principio di sostituibilità è legato al *polimorfismo di inclusione*, nella programmazione orientata agli oggetti.

La conseguenza del principio di sostituibilità è che una *sottoclasse non può rimuovere o rinunciare a proprietà/metodi della superclasse*. Altrimenti un'istanza della sottoclasse non sarà sostituibile in una situazione in cui si dichiara l'uso delle istanze della superclasse.

In effetti, preservando la visibilità degli attributi e dei metodi ereditati, così come accade nelle tre forme di ereditarietà viste, si garantisce che gli oggetti della sottoclasse offrano quanto meno gli stessi servizi degli oggetti della superclasse. Pertanto, il principio di sostituibilità, o *polimorfismo di inclusione*, è compatibile con l'ereditarietà per estensione e variazione funzionale.

3.8.4 Ereditarietà e relazione “is_a”

Nell'ereditarietà per estensione o per variazione funzionale, la relazione di ereditarietà fra classi corrisponde a una relazione di *generalizzazione* o detta *is_a*. Ciò perché ogni istanza di una classe derivata da una classe base va considerata come (è anche) un'istanza della classe base.

3.8.5 Ereditarietà di implementazione

La sottoclasse utilizza il codice della superclasse per implementare l'astrazione associata.

Esempio

Una classe *Vettore* mette a disposizione una rappresentazione di un vettore, un costruttore, un metodo di accesso e uno di trasformazione.

Una classe *Pila* può essere definita come sottoclasse di *Vettore*, in modo da potersi basare sulla rappresentazione del vettore per poter rappresentare una pila. Si dice che la realizzazione del dato astratto *Pila* è delegata a quella del vettore. Se si cambia la rappresentazione del vettore si cambia anche quella

Base/Derivata	Visibile ai clienti	Visibile alla sottoclasse
Public Spec.	Si	Si
Private Spec.	No	No

Base/Derivata	Visibile ai clienti	Visibile alla sottoclasse
Public Spec.	No	Si
Private Spec.	No	No

della pila.

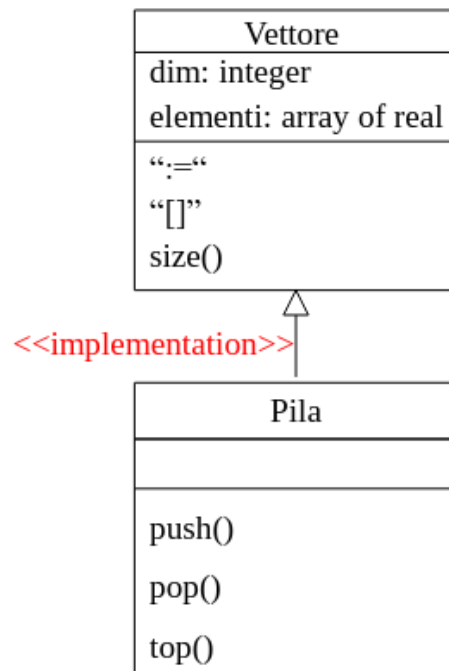
Grazie all'ereditarietà per implementazione, la realizzazione degli operatori *push*, *pop*, *top* previsti per una pila può basarsi sugli operatori messi a disposizione dalla classe *Vettore*.

Si noti bene che la *Pila* ha un diverso insieme di operatori rispetto a quelli del *Vettore*. L'ereditarietà riguarda solo la realizzazione del vettore e l'implementazione dei metodi, non l'**interfaccia** della classe.

Pertanto, l'ereditarietà di implementazione comporta la modifica alla visibilità delle caratteristiche ereditate.

L'ereditarietà a base privata, supportata dal C++ e da Ada-95, permette di rendere privati gli attributi e gli operatori pubblici ereditati.

Visibilità con *ereditarietà a base pubblica*: Visibilità con *ereditarietà a base privata*:
In UML l'ereditarietà di implementazione è indicata utilizzando lo stesso simbolo della generalizzazione, ma specificando a fianco lo stereotipo «implementation».

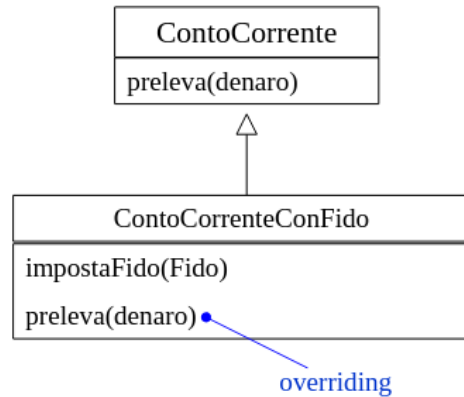


L'ereditarietà di implementazione **non è compatibile** con il principio di sostituibilità.

Pertanto se la classe Y eredita solo l'implementazione della classe X, non si può riutilizzare su istanze di Y tutto il codice in cui si dichiarano e utilizzano dati di classe X, in quanto non vale il polimorfismo di inclusione.

L'ereditarietà di implementazione permette un riuso parziale del codice, pertanto secondo alcuni andrebbe bandita. Altri, invece, sostengono che questa forma di ereditarietà, insieme a molte altre incompatibili con il principio di sostituibilità, sono comunque teoricamente legittime e praticamente indispensabili.

Tornando al concetto di ereditarietà, nella progettazione di una classe si possono combinare diverse forme di ereditarietà. Analizziamo il seguente esempio.



In questo esempio, si ha ereditarietà per estensione (si aggiunge il metodo *impostaFido*) e per variazione funzionale (si ridefinisce il metodo *preleva*).

3.8.6 Proprietà della relazione di generalizzazione

La rappresentazione della relazione di generalizzazione fra un insieme di classi definisce un *grafo di ereditarietà* che è un *grafo orientato aciclico*.

La relazione di generalizzazione è transitiva e antisimmetrica.

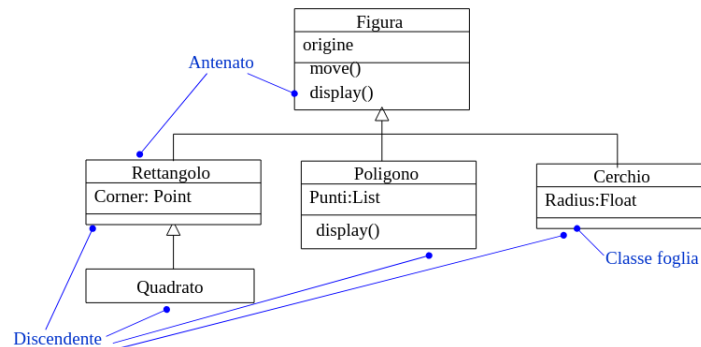
La transitività comporta che le caratteristiche delle classi superiori sono ereditate dalle classi inferiori.

L'antisimmetria definisce una direzione di attraversamento del grafo di ereditarietà che porta dalla sottoclasse alla superclasse.

Partendo da una classe *C* e seguendo la direzione che porta al genitore, si trovano tutte le classi *antenate*, che per estensione sono chiamate superclassi di *C*.

Seguendo la direzione opposta si trovano tutte le classi *discendenti* di *C*.

Il grafo di ereditarietà è il seguente.



Ogni classe C ha il proprio grafo di ereditarietà $G(C)$ che è una restrizione del grafo di ereditarietà completo alle sole superclassi della classe in esame.

3.8.7 Ereditarietà singola

In questo caso specifico, il grafo è in realtà un albero: ogni classe ha una sola superclasse diretta. Si dice che l'ereditarietà è *semplice* o *singola*.

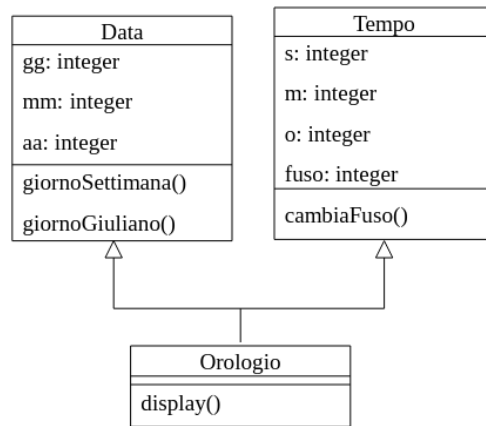
In questo caso il grafo di ereditarietà $G(C)$ di una classe C è una catena di antenati. Gli elementi della catena sono ordinati secondo una relazione d'ordine totale.

Poichè un metodo può essere ridefinito in più classi si pone il seguente problema. *Sia dato un metodo m , eventualmente ereditato, della classe C_1 . Da quale classe $C_2 \in G(C_1)$ si eredita m ?*

Come prima cosa si determina la catena di antenati di C_1 e, successivamente, si ricerca la prima occorrenza della (ri-)definizione di m a partire dall'estremità C_1 della catena.

3.8.8 Ereditarietà multipla

Una classe può avere più superclassi. In questo caso si parla di ereditarietà multipla.

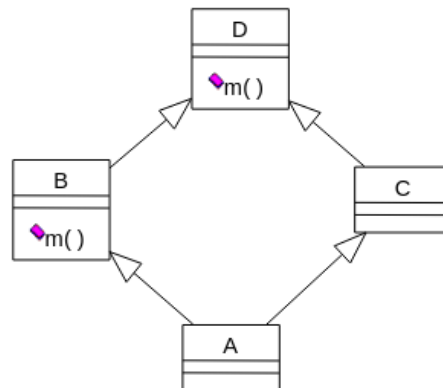


In questo esempio, la classe *Orologio* necessita dei servizi messi a disposizione sia da *Data* che da *Tempo*. In più ne implementa degli altri.

Il grafo di ereditarietà non è più un albero. Data una classe C , $G(C)$ non è più una catena ma un grafo aciclico orientato. L'ordine fra le classi in $G(C)$ è parziale.

Anche nell'ereditarietà multipla un metodo può essere ridefinito in diverse classi e si pone il seguente problema. Sia dato un metodo m , eventualmente ereditato, della classe C_1 . Da quale classe $C_2 \in G(C_1)$ si eredita m ?

Analizziamo il seguente esempio.



Se $C_1 = A$ c'è un conflitto fra le diverse definizioni di m in B e D , entrambe ereditabili. Il conflitto può essere facilmente risolto in questo caso. Si considera

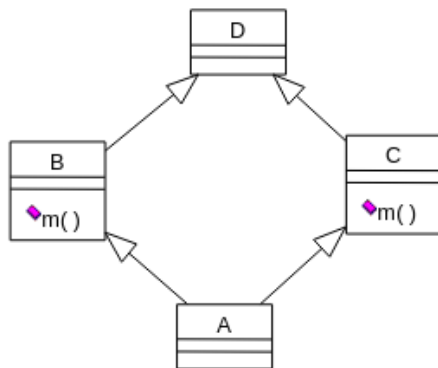
una qualunque *linearizzazione* del grafo $G(C_1)$. Si possono avere due casi:

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$$

oppure,

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$$

In entrambi i casi, B precede D , il che significa che il metodo m è ereditato da B . Il metodo m di B è quello più specifico e maschera quello omonimo di D . Consideriamo, invece, il seguente schema.



Le due linearizzazioni definite prima, non aiutano a scegliere. Esistono dei criteri euristici per gestire queste situazioni conflittuali:

1. La molteplicità dell'ereditarietà.

Nel definire che A deriva dalle due superclassi occorrerà elencarle in un qualche ordine:

$$A \rightarrow B, C \text{ piuttosto che } A \rightarrow C, B$$

L'ordine delle classi è considerato per risolvere il conflitto. Questo significa che l'ordine delle classi è utilizzato per preferire una delle due linearizzazioni. Tuttavia questo principio può essere in contraddizione con quello che indica di preferire l'eredità da classi più specifiche.

Ad esempio:

$$A \rightarrow B, C \quad C \rightarrow B, D$$

Se m è definito in B e in C si dovrebbe preferire C in quanto C precede sempre B nelle linearizzazioni:

$$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$$

2. La modularità.

Si può scomporre un grafo di ereditarietà in moduli che corrispondono ai diversi punti di vista sull'oggetto.

Le linearizzazioni non devono mescolare i diversi sottografi associati ai moduli (non ci sono relazioni di ereditarietà tra classi appartenenti a moduli diversi). Anche in questo caso potrebbero esserci contraddizioni (da risolvere specificando l'ordinamento dei moduli).

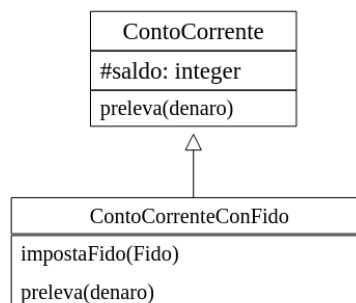
Queste contraddizioni mettono in evidenza le difficoltà che si incontrano a dare una semantica a un metodo quando si permette l'ereditarietà multipla. I diversi principi per gestire le situazioni conflittuali non sono universalmente accettati. La risoluzione dei conflitti, in realtà, non può essere efficace se non si prende in considerazione le conoscenze specifiche legate all'applicazione.

Per questo molti sconsigliano l'ereditarietà multipla, in quanto i benefici sono pochi mentre i problemi legati a una semantica ben definita sono molti.

3.8.9 Ereditarietà: la visibilità protetta

La relazione di ereditarietà introduce un ulteriore livello di visibilità: quella *protetta* (*protected*). Una caratteristica, un attributo o un metodo, con visibilità protetta può essere vista solo da una classe e da tutte le classi del package e dalle classi discendenti (anche in altri package).

Consideriamo il seguente esempio.



In questo esempio la classe *ContoCorrenteConFido* potrà accedere al dato saldo, mentre ciò non sarà permesso ad altre classi dislocate in altri package che non ereditano da *ContoCorrente*.

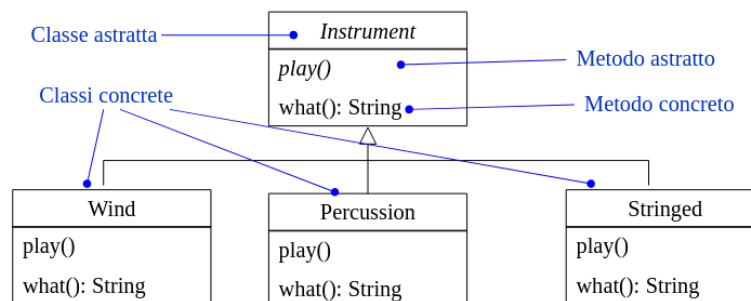
3.9 Classi astratte

Se in programmazione object-oriented non può esistere un oggetto senza che sia stata creata la classe di appartenenza, è invece possibile che esistano classi per le quali non è possibile generare delle istanze. Esse sono chiamate *classi astratte*.

Una classe astratta **può essere** una classe non completamente specificata. In particolare, non è definito il metodo corrispondente ad un'operazione, si dice che il metodo è *astratto*.

Una classe astratta non può essere istanziata perchè il comportamento dei suoi oggetti non sarebbe completamente definito. La relazione di ereditarietà riguarda anche le classi astratte.

In UML, la notazione di una classe astratta è la seguente.

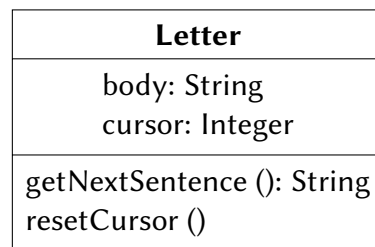


In questo esempio, la classe degli strumenti musicali è astratta perchè non possiamo definire il metodo *play*. Il metodo *play* è implementato nelle sottoclassi degli strumenti a fiato, degli strumenti a percussione, e dei cordati. Il metodo *what* è invece **concreto** (è implementato) e restituisce il nome della classe. Esso è ridefinito in ogni classe.

Le classi astratte sono strumenti per fattorizzare proprietà comuni tra classi simili e poterle organizzare in una gerarchia di ereditarietà. Non potremo mai creare oggetti a partire da una classe astratta, ma possiamo servircene per dare una radice comune a un insieme di classi che condividono le stesse proprietà e poter quindi sfruttare il polimorfismo di inclusione e il binding dinamico.

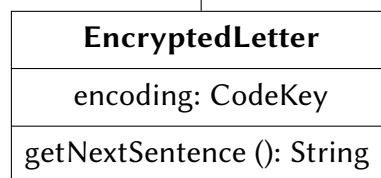
Le classi astratte fungono da **serbatoi di ereditarietà**.
Consideriamo il seguente esempio.

concrete class



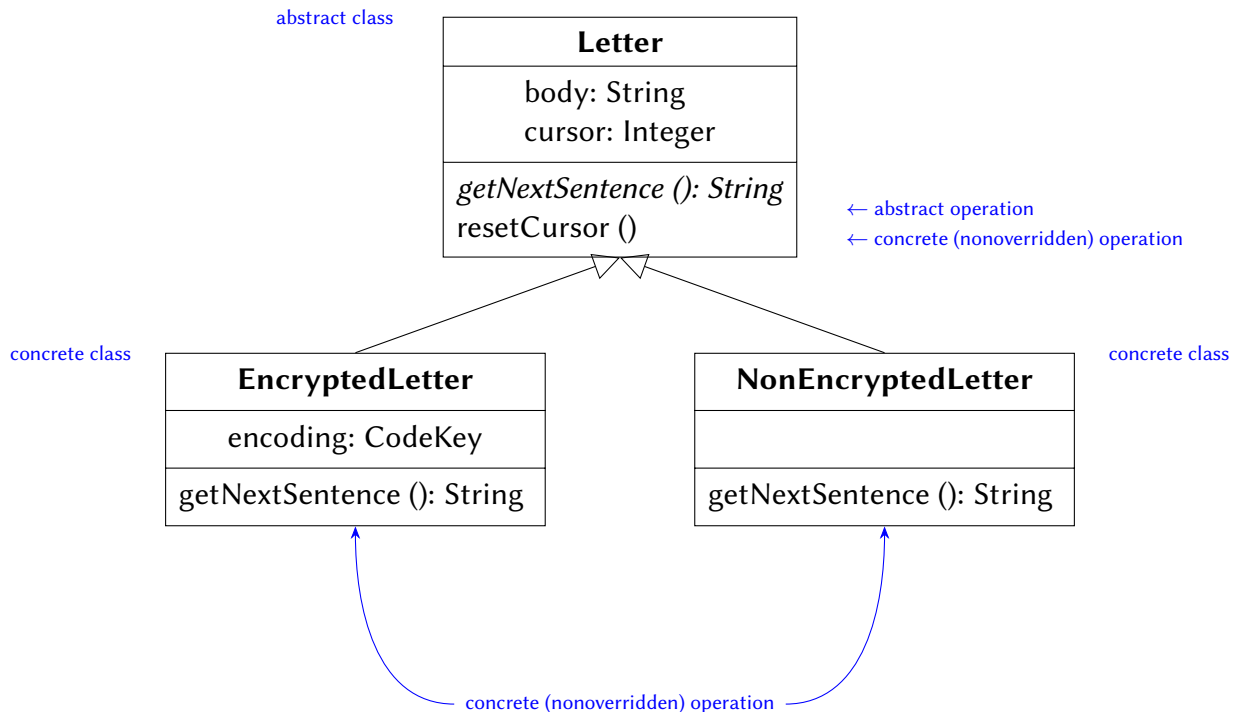
← concrete operation

concrete class



← concrete (overridden) operation

La classe *Letter* ha un metodo che restituisce la frase suggestiva da leggere e l'operazione *resetCursor* che riporta all'inizio del testo. La sottoclasse *EncryptedLetter* rappresenta una lettera crittografata. Il metodo *getNextSentence* è stato sovrascritto perchè il testo dev'essere decrittato prima di essere restituito. L'implementazione dell'operazione *getNextSentence* è completamente diversa da quella ereditata. Il problema è che il progettista di *EncryptedLetter* non ha alcuna informazione per comprendere quale metodo di *Letter* dev'essere sovrascritto. Pertanto, tramite l'utilizzo di classi astratte, si ottiene:



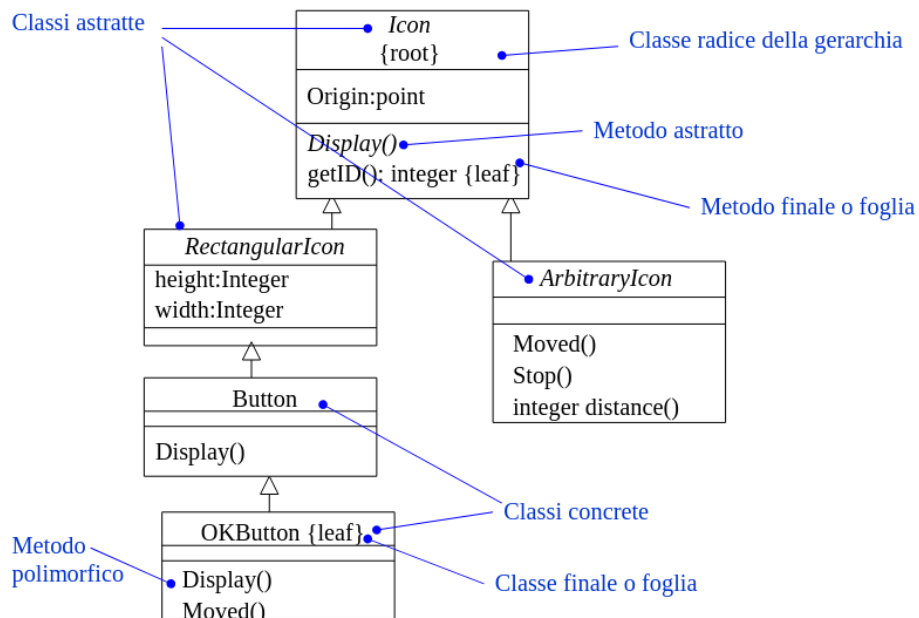
Se il metodo `getNextSentence` di *Letter* fosse astratto il progettista verrebbe informato della necessità di ridefinire il metodo. La classe astratta *Letter* fattorizza i metodi concreti comuni alle sue sottoclassi, come `resetCursor`.

3.10 Classi finali

Una classe è detta finale, *final*, o foglia (*leaf*), quando non può essere ulteriormente specializzata, e quindi non può essere modificata. Si definisce una classe foglia quando il comportamento della classe dev'essere ben stabilito per ragioni di **affidabilità**.

La dichiarazione di una classe foglia permette anche la generazione di codice ottimizzato in quanto facilita l'espansione in linea del codice, che è impossibile nel caso di metodi sovrascrivibili nelle sottoclassi.

Il seguente diagramma UML riassume tutte le notazioni utilizzate per classi.



3.11 Interfacce

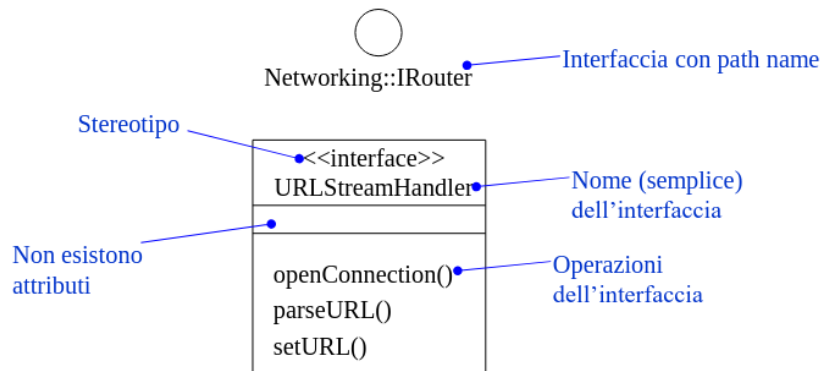
Un'interfaccia è la descrizione del comportamento degli oggetti senza specificarne un'implementazione. Essa è una collezione di **operazioni**, cioè di servizi che possono essere richiesti, priva di informazioni sulle implementazioni dei servizi (i metodi).

Similmente ad una classe, un'interfaccia può avere un qualsiasi numero di operazioni.

Diversamente da una classe, un'interfaccia non specifica una struttura (non saranno inclusi attributi, se non statici) e non fornisce un'implementazione (non saranno quindi specificati i metodi che implementano le operazioni).

Un'interfaccia è simile a una classe astratta i cui metodi sono tutti astratti e non dispone di attributi.

Nella sua rappresentazione più generale, un'interfaccia è rappresentata mediante l'utilizzo di un cerchio, sopprimendo la visualizzazione delle operazioni. Tuttavia, se lo si ritiene importante per la comprensione del modello, è possibile modellare un'interfaccia come una classe stereotipata.



3.11.1 Relazione di realizzazione

Una o più classi possono realizzare/implementare le operazioni indicate in un'interfaccia. La relazione che si stabilisce fra un'interfaccia e una classe che la implementa è detta *relazione di realizzazione*. In UML è indicata con una freccia tratteggiata.



La relazione di realizzazione si presenta come un valido strumento per scindere la specifica di un “contratto” (cosa una classe deve implementare) e la sua implementazione (come si rendono i servizi del contratto).

La relazione di realizzazione unisce il “cosa” (indicato nell'interfaccia) al “come” (indicato nella classe).

Esempio

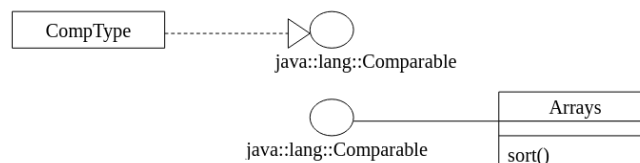
L'interfaccia *java.lang.Comparable* specifica una sola operazione: *public int compareTo(Object o)* che prende un oggetto generico *Object* come argomento e restituisce un valore negativo se l'argomento è più piccolo dell'oggetto corrente, zero se è uguale e un valore positivo se è maggiore.

Una qualunque classe che implementa questa interfaccia deve fornire un'implementazione per *compareTo*.

Le interfacce servono a *disaccoppiare la definizione delle operazioni dalla loro implementazione*. Per poter usare un certo oggetto è sufficiente conoscere la sua interfaccia: non serve conoscere l'implementazione.

Ad esempio, il metodo *sort* della classe *Arrays*, che ordina un array di oggetti utilizzando l'algoritmo di ordinamento per fusioni successive (mergesort), necessita solo di sapere che gli elementi dell'array offrono il servizio *compareTo*, in modo da poterli confrontare. Non serve sapere "come" si realizza il servizio, cioè come sono effettivamente confrontati gli oggetti. Si crea così una dipendenza di implementazione fra la classe *Arrays* e l'interfaccia *Comparable*.

UML permette di rappresentare in modo compatto le seguenti relazioni:

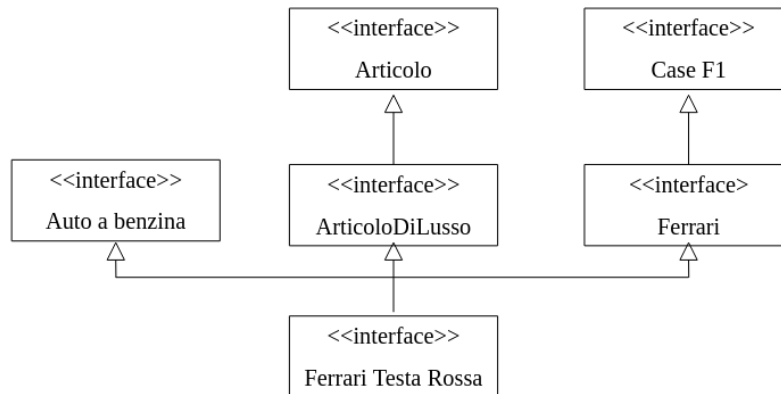


attraverso la notazione:



3.11.2 Ereditarietà

Anche le interfacce possono ereditare altre interfacce. Poiché non ci sono implementazioni, la relazione di ereditarietà è una relazione di generalizzazione "*is_a*".



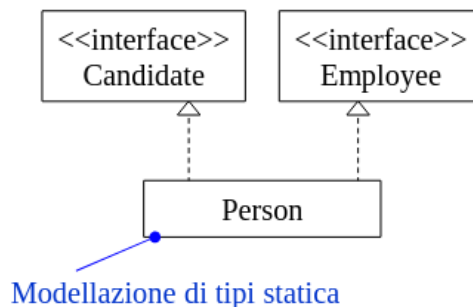
Poichè non si considerano le implementazioni delle operazioni, l'ereditarietà multipla su interfacce non pone problemi di conflitto di realizzazione. Per questo alcuni linguaggi di programmazione, come Java, permettono l'ereditarietà singola sulle classi mentre permettono l'ereditarietà multipla sulle interfacce.

Questo distingue le classi astratte (per le quali l'ereditarietà multipla può porre dei problemi riguardo ai metodi implementati) dalle interfacce.

3.11.3 Realizzazione di più interfacce

Poichè non possono sorgere problemi di conflitto di realizzazione, è permesso a una classe di realizzare più interfacce, per di più non correlate da una relazione di generalizzazione.

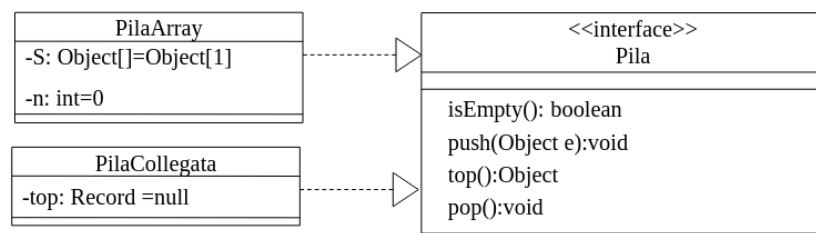
Ad esempio, una classe *Person* può implementare due interfacce:



In questo modo tutto il codice scritto per *Candidate* e *Employee* può essere utilizzato su oggetti di classe *Person*.

3.11.4 Realizzazioni multiple di un interfaccia

Infine, più classi possono implementare la stessa interfaccia. È questo il caso di un'interfaccia definita per dati astratti molto utilizzati nello sviluppo del software, come pile, code, liste, alberi e grafi, per i quali sono possibili molteplici realizzazioni che variano per l'efficienza degli operatori.



Il codice applicativo che intende fare uso di una pila dichiarerà delle variabili di tipo *Pila*, svincolandosi dalla specifica realizzazione. Questa sarà specificata solo al momento della inizializzazione della variabile. Si garantisce così una forte invarianza ai cambiamenti delle realizzazioni di una pila.

3.12 Aggregazione di oggetti

L'ereditarietà offre molti vantaggi, ma non tutti gli oggetti si ottengono bene derivandoli da altri oggetti. Spesso un oggetto è ottenuto *aggreagando* altri oggetti.

Esempio

Ricorrendo all'ereditarietà multipla è allettante definire una classe *Automobile* partendo da classi *Carrozzeria*, *Sedile*, *Ruota* e *Motore*. Si tratta di un errore concettuale poiché l'ereditarietà multipla permette di definire due oggetti per fusione e non per composizione. Un'automobile è composta da una carrozzeria, da un motore, da sedili e da ruote; ma il suo comportamento non è in alcun caso l'unione dei comportamenti di queste differenti parti.

Nell'esempio specifico, sembrerebbe che il ricorso all'ereditarietà di implementazione sia la soluzione. L'ereditarietà di implementazione permette il riuso della

sola implementazione ma non dei comportamenti. Ma neanche questa forma di ereditarietà è adatta allo scopo. Infatti, ereditando dalla classe *Ruota* si ha la possibilità di rappresentare e manipolare una sola ruota, mentre un'automobile ha quattro ruote.

Una *composizione di oggetti* può essere rappresentata permettendo alle variabili di istanza di una classe di puntare a oggetti di altre classi. Infatti si era detto che:

Lo stato di un oggetto può anche contenere il riferimento ad un altro oggetto. Si dice che un oggetto punta ad un altro. Il puntamento è asimmetrico.

Si possono stabilire legami con più istanze di una classe che descrive un componente (per esempio, più ruote).

La relazione che si stabilisce in questo modo fra le classi detta di **aggregazione** o **composizione** (o relazione “*has_a*”).

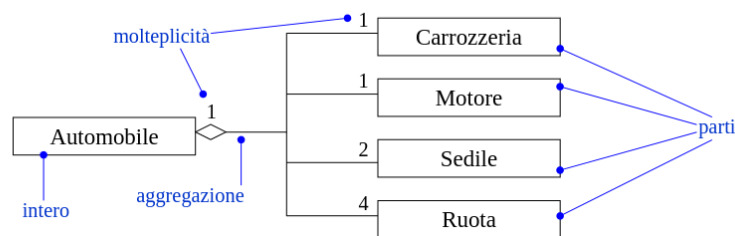
Essa è quindi un'altra possibile relazione fra le classi, diversa dall'ereditarietà (e della generalizzazione o “*is_a*”).

Una classe *A* si dice essere in relazione di aggregazione con una classe *B* quando alcune istanze di *B* contribuiscono a formare una parte delle istanze di *A*.

L'aggregazione è, come l'ereditarietà, una relazione asimmetrica.

3.12.1 Notazione in UML

In UML l'aggregazione è resa mediante una linea piena e un piccolo rombo dalla parte del contenitore.



La **multiplicità** consente di indicare quanti oggetti possono essere aggregati.

3.12.2 Utilizzo dell'aggregazione

L'utilizzo dell'aggregazione è suggerito nelle seguenti situazioni.

1. **Contenimento fisico:** la pagine di un libro.
2. **Appartenenza** (membership): il giocatore di una squadra di calcio.
3. **Composizione funzionale:** le ruote di un'automobile.

Si deve osservare che l'aggregazione **non implica una dipendenza esistenziale**: un'automobile può essere distrutta ma alcune sue parti possono essere riutilizzate. Una squadra di calcio può fallire, ma i suoi giocatori non vengono “soppressi”.

3.13 La composizione

Le aggregazioni sono associazioni deboli fra parti e intero. Questo significa che le parti possono esistere senza l'intero.

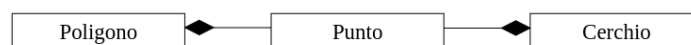
Un'associazione forte fra parti e intero è detta **composizione** e si rappresenta in UML mediante un rombo pieno. La composizione comporta una **dipendenza esistenziale**, in quanto le parti non esistono senza il contenitore. Ciò presuppone che:

1. Creazione e distruzione delle parti avvengano nel contenitore.
2. I componenti non siano parti di altri oggetti.

In questi esempi, la vita delle “parti” che compongono l’“intero” dipende dalla vita dell'intero stesso:

1. i dipartimenti non esisterebbero se non esistesse la società;
2. il tempo di vita dei diversi oggetti grafici d'interazione dipende da quello della finestra che li contiene.

Consideriamo il seguente diagramma.



Un'istanza di *Punto* può essere parte di un poligono oppure il centro di un cerchio, ma non entrambe le cose. Questa è detta **regola di non condivisione**: benchè una classe possa essere componente di molte altre classi, ogni sua istanza può essere componente di un solo oggetto.

Un diagramma delle classi può mostrare più classi di potenziali possessori di oggetti componenti, ma ogni sua istanza di componente deve appartenere a un solo oggetto possessore. Questa regola è caratterizzante della composizione.

La composizione fra classi stabilita in fase di progettazione offre delle informazioni importanti al programmatore che andrà a implementare le classi. Ad esempio, se il programmatore utilizzerà C++ farà sì che gli oggetti componenti finiscano nello stack e non nell'heap, non userà puntatori/new.

Se utilizza il Java, che pone tutto nell'heap, si preoccuperà di allocare i componenti nella classe contenitore e di non passare mai all'esterno della classe il riferimento ai componenti, in modo da impedirne la condivisione con oggetti di altre classi. Quindi, il componente sarà privato e non ci sarà alcun metodo che restituisce il suo riferimento.

3.13.1 Differenze tra ereditarietà e aggregazione

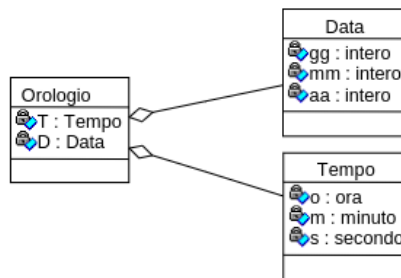
In molti casi è possibile associare due classi mediante ereditarietà o aggregazione/composizione e la sua scelta non è immediata come negli esempi visti precedentemente.

Esempio

Si supponga di disporre di una classe *Data* e di una classe *Tempo*, che rappresentano e manipolano, rispettivamente, date e istanti di tempo. Volendo definire una nuova classe *Orologio* per rappresentare sia le date che gli istanti di tempo, si può:

1. derivare *Orologio* da *Data* e *Tempo*, se l'ereditarietà multipla è permessa.
2. Comporre *Orologio* con le due classi.

Sono anche possibili soluzioni ibride (ereditarietà da una classe e composizione con l'altra).



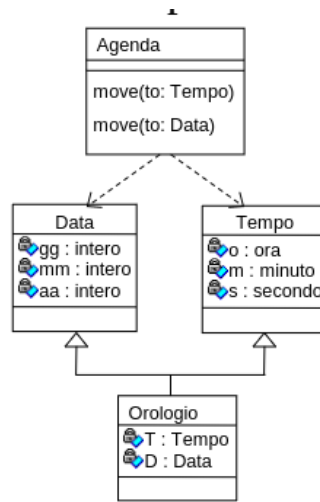
Vediamo le differenze tra le due soluzioni sopra elencate.

- Nell'ereditarietà, ogni oggetto o della classe *Orologio* contiene tutti i campi definiti nelle classi *Data* e *Tempo* e può accedervi direttamente.
- Nell'aggregazione/composizione, ogni oggetto della classe *Orologio* contiene due campi di tipi *Data* e *Tempo* rispettivamente. Per accedere all'informazione sul giorno occorrerà invocare un metodo (per esempio *day()*) sull'oggetto *D*.
- Se l'ereditarietà corrisponde a una relazione di generalizzazione (*is_a*) vale il polimorfismo di inclusione, cioè ogni oggetto di *Orologio* è utilizzabile come un'istanza di *Data* e *Tempo*, mentre questo non è vero nel caso della composizione.

Le scelte di progetto sono totalmente diverse.

- L'ereditarietà permette di poter “dimenticare” il fatto che **gg** è definito nella classe *Data* e di utilizzarlo direttamente come campo di *Orologio*. Questa caratteristica della derivazione è particolarmente utile se si vogliono utilizzare più derivazioni successive e creare vere e proprie gerarchie di classi. In questo caso non è necessario conoscere a quale livello della gerarchia è definito un dato campo, ma è possibile utilizzarlo direttamente come se fosse un elemento della classe stessa.
- L'ereditarietà permette di riutilizzare tutti i metodi delle varie classi che operano su oggetti delle classi *Data* e *Tempo*.

Consideriamo il seguente schema.



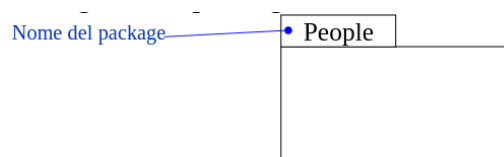
Agenda ha due metodi che possono operare anche su istanze di *Orologio*. Il codice dei metodi polimorfi *move* è riutilizzabile per istanze di *Orologio*.

Il meccanismo di aggregazione/composizione è generalmente usato quando si vogliono utilizzare i servizi di una classe predefinita ma non la sua interfaccia. L'ereditarietà di implementazione, qualora non dovesse essere permessa da un linguaggio di programmazione, potrebbe essere resa da una relazione di aggregazione/composizione.

3.14 Raggruppare classi

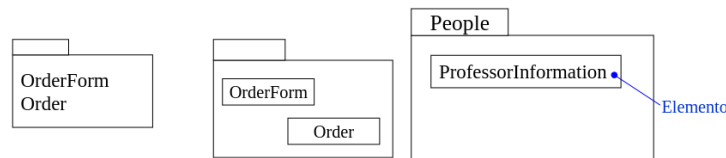
La mole di classi aumenta in modo considerevole all'aumentare della complessità del sistema da modellare. È importante, quindi, organizzare tali classi in gruppi separati al fine di rendere più facilmente individuabili, e quindi accessibili, le singole parti che compongono il nostro sistema.

I *package* sono un meccanismo generale per organizzare le classi in gruppi. In UML un package è rappresentato come segue:



In genere i package si usano per riunire classi, ma nella notazione UML essi possono includere qualsiasi costrutto UML e possono essere persino eterogenei, ad esempio, possono contenere classi e interfacce.

È consentito mostrare il contenuto di un package sia testualmente sia graficamente:

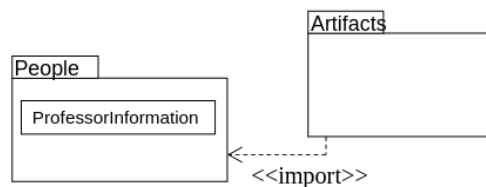


Un package definisce un **namespace** (spazio degli identificatori) per i suoi elementi. Questo significa che ogni classe di un package di classi deve avere un nome distinto all'interno del package che la racchiude. Il nome completo, o **qualificato**, della classe sarà ottenuto indicando prima il nome del package che la contiene mediante una notazione ::, ad esempio, *People :: ProfessorInformation*.

Elementi della stessa specie, inseriti all'interno di uno stesso package, devono avere necessariamente nomi differenti. In generale è possibile avere nomi uguali per elementi di tipo differente. Ad esempio è possibile avere una classe o interfaccia *Cliente* e un package *Cliente*, ma non due classi *Cliente*, due interfacce *Cliente* o una classe *Cliente* e un'interfaccia *Cliente*.

È possibile avere nomi uguali per elementi della stessa specie se sono inseriti in package differenti.

Per evitare la necessità di utilizzare nomi qualificati, un package può importare gli elementi o il contenuto di un altro package nel proprio namespace. Un elemento nel package che importa può quindi riferirsi a un elemento importato come se esso fosse definito direttamente nel package. L'import di un package viene ottenuto stereotipando la relazione di dipendenza.



Nota

La relazione di importazione non è transitiva. Se A importa B e B importa C , allora A può usare gli elementi di B e B può usare gli elementi di C , ma non è detto che A possa usare gli elementi di C , a meno che A non importi anche C .

Se c'è conflitto di nomi in due elementi importati, nessuno dei due elementi è aggiunto al namespace.

Se il nome di un elemento importato è in conflitto con il nome di un elemento definito localmente a un package, il nome dell'elemento interno ha precedenza sul nome importato che non viene aggiunto al namespace, che sarà raggiungibile mediante qualificazione.

I package possono essere innestati senza alcun limite di profondità, anche se tale possibilità deve comunque essere utilizzata con parsimonia se non si vuole compromettere la leggibilità del modello.

Un package innestato ha accesso a tutti gli elementi contenuti direttamente nei package esterni, senza necessità di importazione.

Si può anche specificare la **visibilità** degli elementi di un package:

- **public (+)** sono visibili ad altri elementi del package stesso, a uno dei package innestati o a package che li importano;
- **private (-)** non sono visibili all'esterno del package.

Esempio

Consideriamo il seguente schema.



Il package P importa il package Q . Le classi K e L nel package P possono usare M come nome di classe senza qualificarlo poiché M è pubblica, ma non possono vedere la classe N , in quanto privata. Le classi M e N nel package Q possono usare il nome qualificato $P :: K$ per referenziare la classe pubblica K nel package P , ma non possono vedere in alcun modo la classe L .

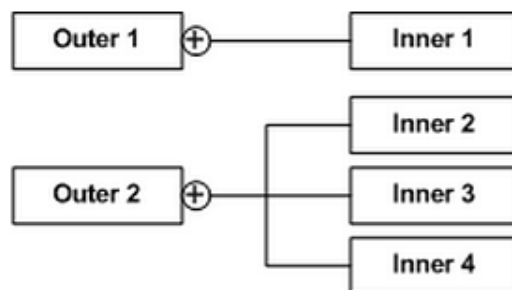
3.15 Classi interne

Una classe interna, chiamata *inner class*, è una classe la cui dichiarazione si trova all'interno di un'altra classe ospite, detta *top level class*.

Le classi interne sono identificate da un nome al pari delle classi top level. Una classe interna può essere privata. In tal caso non è visibile all'esterno della classe ospite. (In Java, una classe top level non può mai essere privata).

La inner class può accedere a tutti i metodi e i campi della classe ospitante, mentre la classe ospitante può vedere solo la parte pubblica della inner class. Un oggetto di classe inner non può esistere se non esiste un oggetto della classe ospitante. Inoltre, una classe interna non può avere campi statici.

UML non ha una notazione standard per le classi interne. Tuttavia, si è suggerita la seguente notazione.



3.16 Il polimorfismo

Con il termine polimorfismo si intende la possibilità di associare a un'operazione diverse realizzazioni, chiamati *morfismi*. Il concetto di polimorfismo è stato definito in vari modi. Strachey ha distinto due tipi principali di polimorfismo.

- **Polimorfismo parametrico:** è ottenuto quando una funzione lavora uniformemente su una gamma di tipi. Questi tipi normalmente esibiscono una qualche struttura comune.
- **Polimorfismo ad hoc:** è ottenuto quando una funzione lavora, o sembra lavorare, su tipi differenti (che potrebbero non esibire una struttura comune) e potrebbe comportarsi in modo scorrelato per ciascuno di essi.

Una classificazione più raffina dei diversi meccanismi di polimorfismo è data da Cardelli e Wegner.

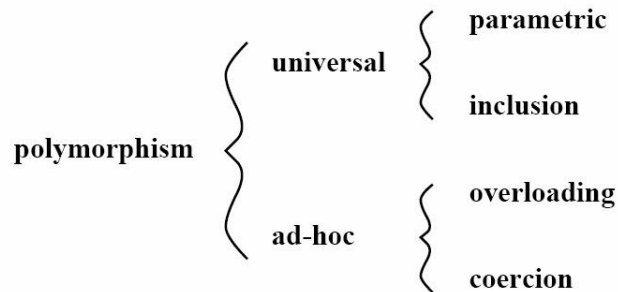


Figure 1: Varieties of polymorphism.

La classificazione di Cardelli e Wegner introduce una nuova forma di polimorfismo, quello *per inclusione*, al fine di modellare i concetti di sottotipo e di ereditarietà. Il polimorfismo per inclusione e parametrico sono classificati come due sottocategorie del *polimorfismo universale*, che è posto in contrasto al polimorfismo non universale o ad hoc.

L'idea di polimorfismo universale è quella di poter operare su un numero infinito di tipi, a patto che essi rispettino alcuni vincoli.

- **Universale:**

- Il polimorfismo è su un numero potenzialmente illimitato di tipi.
- I diversi morfismi sono generati automaticamente.
- C'è una base unificante, comune a tutti i diversi morfismi che può assuere l'entità polimorfa.

- **Ad hoc:**

- Il polimorfismo è su un numero finito di tipi, spesso pochissimi.
- I diversi morfismi sono generati in modo manuale o semimanuale.
- Non c'è una base comuni a tutti i morfismi, al di là delle intenzioni del progettista.

3.16.1 La coercizione

La *coercizione* è il meccanismo di conversione implicita operata da un compilatore per applicare un operatore definito per oggetti tipo T_1 anche a oggetti di tipo T_2 .

Ad esempio, l'operatore $+$, $3.14 + 5$, è definito per valori reali, ma lo si può usare su un insieme di tipi più grande di quello per il quale è stato definito. Senza coercizione, avremmo un errore di tipo.

Altri esempi di coercizione sono, in Java, l'autoboxing di un *int* in un *Integer* e l'unboxing di un *Integer* in un *int*.

Le coercizioni possono essere stabilite staticamente, inserendole automaticamente fra gli argomenti e le funzioni al momento della compilazione, oppure potrebbero essere determinate dinamicamente da test al run-time sugli argomenti. La coercizione è la forma di polimorfismo più semplice. Essa opera a un livello *semantico*, cioè cambiando la rappresentazione del dato.

Pascal e Ada supportano questa modalità di polimorfismo. Tuttavia, in questi linguaggi di polimorfismo è più un'eccezione che la regola. Pertanto sono considerati per lo più monomorfi.

3.16.2 L'overloading

Si ha polimorfismo per *overloading* quando si usa lo stesso identificatore per metodi differenti e si ricorre a informazione di contesto per decidere quale metodo è denotato da una particolare occorrenza dell'identificatore. La disambiguazione necessaria per una corretta compilazione si basa sul tipo degli argomenti del metodo o sulla classe dell'oggetto a cui si richiede il servizio.

Possiamo immaginare che una pre-compilazione del programma potrebbe disambiguare ed eliminare l'overloading dando nomi differenti a metodi differenti. In questo senso, l'overloading è giunto una conveniente abbreviazione *sintattica*.

L'overloading è presente nella maggior parte dei linguaggi, anche imperativi, dove gli operatori aritmetici $+$, $*$, $-$ ecc. sono applicabili a più di un tipo. Ad esempio, in Pascal, l'operatore $+$, se applicato a 2 interi genera un'istruzione *add* fra interi, mentre se applicato a 2 numeri reali genera un'istruzione *add* fra floating point.

In Ada, come in C++, è possibile ridefinire alcuni operatori, ad esempio l'operatore `+`, per operare su tipi/classi definite dall'utente. Ad esempio, l'operatore `+`, può essere ridefinito per numeri complessi, rappresentabili mediante un record.

Un esempio di overloading di operatori in C++.

```
1 class Rational {  
2     public: Rational(double);  
3     const Rational& operator+(const Rational& other);  
4     ...  
5 };
```

Un esempio di overloading di funzioni in C++.

```
1 double max(double d1, double d2);  
2 char max(char c1, char c2);  
3 char* max(char* c1, char* c2);  
4 const char* max(const char* c1, const char* s2);
```

L'overloading può efficacemente interagire con la coercizione. Ad esempio, l'operatore `+` può essere definito per due interi e due reali, ragione per cui le espressioni:

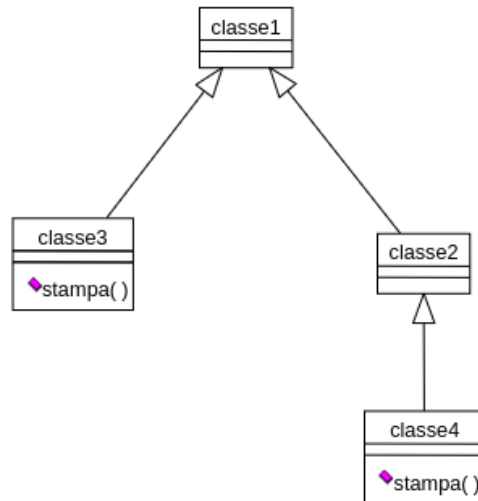
$$3 + 4$$
$$3.0 + 4.0$$

non causano errore.

Combinando l'overloading di `+` con il meccanismo di coercizione, non avremo errore di tipo anche nei seguenti casi:

$$3 + 4.0$$
$$3.0 + 4$$

nel paradigma a oggetti si ha overloading anche nel caso di funzioni con medesimo nome ma definite in classi non correlate gerarchicamente. Ad esempio, consideriamo il seguente schema.



In questo esempio l'informazione di contesto utilizzata per disambiguare è la classe di appartenenza dell'istanza sulla quale si invoca il metodo stampa. Questo polimorfismo è **meno potente** di quello universale, perchè l'unicità del nome del metodo nasconde una molteplicità di implementazioni.

3.16.3 Il polimorfismo parametrico

Nel polimorfismo parametrico, una funzione polimorfa ha un parametro di tipo esplicito o implicito, che determina il tipo dell'argomento per ciascuna applicazione della funzione. Le funzioni che esibiscono il polimorfismo parametrico sono anche dette **funzioni generiche**.

Una funzione generica può lavorare su argomenti di molti tipi, generalmente esibendo lo stesso comportamento indipendentemente dal tipo dell'argomento.

Le funzioni *generic* dell'Ada ma anche le funzioni *template* del C++ sono un esempio di funzioni generiche.

```
1 template <class T> void sort(vector<T>);
2
3 vector<complex> cv(100);
4 vector<int> c1(200);
5 void f(vector<complex> &cv, vector<int> &ci) {
6     sort(cv);
7     sort(ci);
8 }
```

Si deve osservare che il polimorfismo parametrico di Ada, ma anche di C++, è *sintattico*, dal momento che un'istanziatura generica è effettuata al momento della compilazione sulla base dei tipi effettivi che devono essere determinabili al compile-time. Pertanto, le procedure generica di Ada o di C++, possono essere considerate delle abbreviazioni per insiemi di procedure monomorfe. Rispetto al polimorfismo parametrico propriamente inteso, esse hanno il vantaggio che si può generare del codice ottimizzato per forme di input differenti.

Al contrario, nei veri sistemi polimorfici, il codice è generato **una sola volta** per ogni procedura generica, come avviene in Java.

3.16.4 Il polimorfismo di inclusione

Il polimorfismo di inclusione, nasce da una relazione di inclusione fra insiemi di valori. L'inclusione di insiemi di valori è tipico dei *sottotipi*.

Ad esempio, in Pascal, ogni valore di un subrange di intero può essere usato nel contesto di un intero. Tuttavia, il polimorfismo di inclusione non è necessariamente legato ai sottotipi.

Degli esempi di polimorfismo per inclusione built-in sono:

- Pascal: il valore Nil appartiene a tutti i tipi puntatore.
- C: Il valore 0 è polimorfo. Appartiene a tutti i tipi puntatore.
- C++: Il tipo void* è un supertipo di tutti i tipi puntatore. Un qualunque puntatore può essere assegnato a un void*.

Nella programmazione orientata a oggetti, si ha polimorfismo per inclusione se un oggetto appartiene a una classe e a tutte le sue superclassi. Esso si manifesta in almeno due modi:

- Si può assegnare un oggetto di una qualsiasi sottoclasse di una classe C a una variabile definita di classe C.
- Una funzione che opera su un oggetto di classe C può essere applicata anche a oggetti di classe C', sottoclasse di C.

Questi due utilizzi del polimorfismo di inclusione sono limitamente interessanti. Non a caso, essi non sono molto dissimili dall'utilizzo che permette il concetto di sottotipo anche nella programmazione imperativa.

Il legame statico/dinamico L'utilizzo più interessante si ha quando le invocazioni dei metodi su oggetti di classe diverse produce un comportamento differente, anche se la definizione della funzione è unica. Ciò dipende dal tipo di legame statico/dinamico fra identificatore di funzione e relativa realizzazione.

Nella maggior parte dei linguaggi di programmazione la visibilità degli identificatori e dei legami dei nomi alle dichiarazioni è determinata al momento della compilazione. Si parla di **ambito d'azione statico**.

Nell'ambito d'azione **dinamico**, il legame fra l'uso di un identificatore e la sua dichiarazione dipende dall'ordine di esecuzione, e così è differito al momento dell'esecuzione.

Si consideri il seguente programma Pascal.

```
1 program dynamic(input, output);
2 var x: integer;
3 procedure A;
4 begin
5     ...; write(x); ...
6 end; {A}
7 procedure B;
8 var x: real;
9 begin
10     ...; A; ...
11 end; {B}
12 begin
13     ...; B; ...; A; ...
14 end {dynamic}
```

Poichè il Pascal adotta la regola dell'ambito statico, l'uso della variabile x in A è legato alla variabile intera x nel programma principale. Questo permette di tradurre la $write(x)$ semplicemente in una chiamata a funzione di libreria I/O per la scrittura degli interi.

Tuttavia, se il legame nome-dichiarazione fosse dinamico, l'uso di x in A sarebbe vincolato dalla dichiarazione di x più recente. Pertanto, quando la procedura A è chiamata dalla procedura B , l'uso di x in A viene vincolato dalla dichiarazione della variabile reale x nella procedura B , mentre quando A è chiamata nel programma principale, l'uso di x sarebbe vincolato alla dichiarazione della variabile intera x nel programma principale.

Legame e tipizzazione Con un dynamic-binding, la traduzione della chiamata $write(x)$ può essere determinata solo al run-time. Questo non vuol dire che il controllo del tipo non possa essere effettuato, ma solo che viene ritardato al momento dell'esecuzione, quando è noto il tipo al quale x è vincolato.

Si osservi che con lo static-binding il legame dei nomi ai tipi è anch'esso fissato al momento della compilazione.

Nella programmazione orientata a oggetti il legame fra nome di funzione e sua realizzazione può essere determinato al run-time. Si consideri il seguente esempio.

```
1 class A{
2     public: void f() { cout << "A"; }
3 };
4 class B : public A {
5     public: void f() { cout << "B"; } // Overriding
6 };
7
8 class Tester {
9     public void someF(A a){ a.f(); ... }
10 };
11
12 A obj1;
13 Tester obj2;
14 ...
15 obj1 = new B();
16 obj2 = new Tester();
17 obj2.someF(obj1);
18 ...
```

Il comportamento di `someF()` dipende da quando si effettua il legame fra l'identificatore di funzione f in `someF` e la sua implementazione. In C++ è possibile definire la funzione f come **virtuale**. Questo significa che il legame deve essere dinamico e quindi verrà stampata una B. Diversamente, il legame sarebbe statico e verrebbe stampata una A. La selezione del metodo, nel caso di funzioni virtuali, avviene al run-time.

Combinando polimorfismo di inclusione con legame dinamico si hanno i vantaggi di **estendibilità** del codice.

C++ è un esempio di linguaggio dove la tipizzazione è statica, ma il legame può essere dinamico (*statically-typed dynamic binding*). Il legame si riferisce a nome di funzione con la sua realizzazione.

Lo stesso dicasi per il Java. Ma in questo linguaggio, il legame dinamico è la regola, non l'eccezione. Solo nei metodi final/static il legame nome di funzione con la sua realizzazione diventa statico.

Consideriamo il seguente codice

```
1 void f(int) { cout << "int"; }
2 void f(char) { cout << "char"; }
3 void f(char*) { cout << "char*"; }
4
5 g() {
6     f(0);
7 }
```

Questa codice combina overloading, coercizione e polimorfismo di inclusione. Il compilatore C++ associa al valore 0 il tipo int, quindi la funzione *g* stampa *int*. Anche lo 0 può essere visto come carattere, ma l'associazione di tipo diretta tra 0 e int, ha precedenza rispetto alla coercizione con char o char*.

Diversi linguaggi di programmazione OO proibiscono la ridefinizione dei metodi e la coercizione per evitare questi problemi.